

République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université

.....



PROJET DE FIN D'ÉTUDES

Pour l'obtention du diplôme de

Conception et développement d'une application web full-stack de vente en ligne au profit de La Poste Tunisienne

Boutique en ligne · dépôt et suivi de colis · paiement e-Dinar · espace client · gestion multi-rôles

Réalisé par :

Sarra Ben Ayed

Encadré par :

.....

Année universitaire :

2025 – 2026

Dédicaces

*À mes chers parents,
pour leur amour, leur soutien indéfectible et leurs sacrifices.*

*À ma famille et à mes ami(e)s,
pour leurs encouragements constants.*

À tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la réussite de ce travail.

Remerciements

Au terme de ce projet de fin d'études, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à son aboutissement.

Je remercie tout d'abord mon encadrant pour son suivi, ses conseils avisés et sa disponibilité tout au long de ce travail. Ses remarques constructives ont été déterminantes pour orienter mes choix de conception et de réalisation.

Mes remerciements s'adressent également au corps enseignant et à l'administration de pour la qualité de la formation dispensée durant mon cursus.

J'exprime enfin ma reconnaissance aux membres du jury qui me font l'honneur d'évaluer ce travail, ainsi qu'à ma famille et à mes proches pour leur soutien permanent.

Résumé

Ce projet de fin d'études porte sur la conception et la réalisation d'une plateforme web full-stack, l'« e-Boutique », destinée à digitaliser et à unifier les services de La Poste Tunisienne. L'application permet au citoyen d'acheter des produits en ligne, de déposer et de suivre ses colis, de régler ses opérations via le service e-Dinar, et de gérer son compte au sein d'un espace client. Elle met à la disposition du personnel des outils de gestion adaptés à chaque rôle : traitement des dépôts, mise à jour des statuts, messagerie interne chiffrée, administration du catalogue, du réseau et des utilisateurs, et traitement des réclamations.

La solution a été développée avec Angular (frontend) et Node.js/Express (backend), sur une base de données MySQL, selon une architecture trois tiers et une méthodologie agile Scrum. Une attention particulière a été portée à la sécurité (hachage bcrypt, jetons JWT, vérification d'e-mail, authentification à deux facteurs), au calcul automatique des frais d'envoi, aux notifications par e-mail, ainsi qu'à un assistant conversationnel et à un module de réclamations reliant le client à l'administration.

Mots-clés : e-commerce, La Poste Tunisienne, Angular, Node.js, Express, MySQL, JWT, 2FA, suivi de colis, e-Dinar, Scrum, UML.

Abstract

This graduation project deals with the design and implementation of a full-stack web platform, the e-Boutique, intended to digitize and unify the services of the Tunisian Post. The application allows citizens to buy products online, drop off and track their parcels, pay through the e-Dinar service, and manage their account within a customer area. It provides staff with role-based management tools: parcel handling, status updates, encrypted internal messaging, catalog and network administration, and claims processing. The solution was built with Angular and Node.js/Express over a MySQL database, following a three-tier architecture and an agile Scrum methodology, with a strong focus on security, automatic shipping cost computation, notifications, a conversational assistant and an end-to-end claims module.

Keywords: e-commerce, Tunisian Post, Angular, Node.js, Express, MySQL, JWT, 2FA, parcel tracking, e-Dinar, Scrum, UML.

Table des matières

Introduction générale

Chapitre 1 — Contexte général du projet

- 1.1 Organisme d'accueil
- 1.2 Contexte du projet
- 1.3 Problématique
- 1.4 Étude de l'existant et critique
- 1.5 Solution proposée
- 1.6 Méthodologie de travail

Chapitre 2 — Analyse et spécification des besoins

- 2.1 Identification des acteurs
- 2.2 Besoins fonctionnels
- 2.3 Besoins non fonctionnels
- 2.4 Diagramme de cas d'utilisation
- 2.5 Description textuelle des cas d'utilisation

Chapitre 3 — Conception

- 3.1 Architecture générale
- 3.2 Diagramme de classes
- 3.3 Diagrammes de séquence
- 3.4 Diagramme d'activité
- 3.5 Modèle relationnel et dictionnaire de données

Chapitre 4 — Réalisation

- 4.1 Environnement de travail
- 4.2 Technologies utilisées
- 4.3 Présentation des interfaces
- 4.4 Sécurité de l'application
- 4.5 Fonctionnalités à valeur ajoutée
- 4.6 Tests et validation

Conclusion générale et perspectives

Webographie

Liste des abréviations et glossaire

Terme	Signification
API	Application Programming Interface — interface de programmation.
REST	Representational State Transfer — style d'architecture pour les services web.
JWT	JSON Web Token — jeton signé de session.
2FA	Two-Factor Authentication — authentification à deux facteurs.
OTP	One-Time Password — code à usage unique.
CIN	Carte d'Identité Nationale.
CCP	Compte Courant Postal.
RIP	Relevé d'Identité Postale.
UML	Unified Modeling Language — langage de modélisation unifié.
MLD	Modèle Logique de Données.
SGBD	Système de Gestion de Base de Données.
HTML / CSS	Langages de structuration et de mise en forme des pages web.
SCSS	Sass — préprocesseur CSS.
AES-GCM	Advanced Encryption Standard (mode Galois/Counter) — chiffrement authentifié.
CRUD	Create, Read, Update, Delete — opérations de base sur les données.
PO / SM	Product Owner / Scrum Master — rôles de la méthode Scrum.

Tableau 1. Liste des abréviations utilisées dans ce rapport.

Introduction générale

La transformation numérique constitue aujourd'hui un levier stratégique pour les administrations et les services publics. Elle vise à rapprocher l'utilisateur du service, à réduire les délais, à alléger les procédures et à améliorer la qualité globale de la relation entre l'institution et le citoyen. Dans ce contexte, les opérateurs postaux, historiquement associés au guichet physique, sont amenés à repenser leurs canaux de distribution et à proposer des services en ligne.

La Poste Tunisienne, opérateur postal national, dispose d'un réseau dense de bureaux couvrant tout le territoire et propose une large gamme de services : services postaux (courrier, colis, Rapid-Poste), services financiers (comptes courants postaux, mandats, épargne) et services numériques (e-Dinar, paiement en ligne). Malgré cette richesse, une grande partie des opérations reste tributaire du déplacement physique de l'utilisateur, ce qui génère des files d'attente et une perte de temps, tandis que l'offre en ligne demeure fragmentée.

C'est dans cette perspective que s'inscrit le présent projet de fin d'études, qui vise à concevoir et à réaliser une plateforme web unifiée, l'e-Boutique, regroupant l'achat en ligne, le dépôt et le suivi de colis, le paiement électronique et un espace client, tout en offrant au personnel des outils de gestion adaptés à leurs rôles respectifs.

Les objectifs assignés à ce projet peuvent être résumés ainsi :

- Offrir au citoyen un point d'accès unique aux principaux services de La Poste (achat, dépôt, suivi, paiement) ;
- Réduire les déplacements et les files d'attente au guichet ;
- Assurer un suivi transparent et en temps réel des colis ;
- Doter le personnel d'outils de gestion adaptés à chaque rôle ;
- Garantir un haut niveau de sécurité des comptes et des données ;
- Concevoir une architecture modulaire, maintenable et évolutive.

Ce rapport rend compte de la démarche adoptée et des résultats obtenus. Il est structuré en quatre chapitres. Le premier chapitre présente le contexte général du projet : l'organisme d'accueil, la problématique, l'étude de l'existant, la solution proposée et la méthodologie de travail. Le deuxième chapitre est consacré à l'analyse et à la spécification des besoins, fonctionnels et non fonctionnels, formalisés par des diagrammes de cas d'utilisation et leurs descriptions textuelles. Le troisième chapitre détaille la conception : l'architecture, le diagramme de classes, les diagrammes de séquence et d'activité, ainsi que le modèle relationnel et le dictionnaire de données. Le quatrième chapitre décrit la réalisation : l'environnement de travail, les technologies employées, les principales interfaces, les mécanismes de sécurité, les fonctionnalités à valeur ajoutée et les tests. Enfin, une conclusion générale dresse le bilan du travail et ouvre sur des perspectives d'évolution.

Contexte général du projet

Ce chapitre situe le projet dans son cadre. Il présente l'organisme d'accueil, le contexte de la mission, la problématique à résoudre, une étude critique de l'existant, la solution proposée et, enfin, la méthodologie de travail adoptée.

1.1 Organisme d'accueil

La Poste Tunisienne est un établissement public à caractère industriel et commercial. Elle joue un rôle central dans la vie économique et sociale du pays grâce à un réseau de bureaux réparti sur l'ensemble du territoire national. Sa mission de service public de proximité s'adresse aussi bien aux citoyens qu'aux entreprises.

Les activités de La Poste Tunisienne se regroupent en trois grandes familles de services :

- Services postaux : distribution du courrier, envoi et réception de colis, service express Rapid-Poste ;
- Services financiers : comptes courants postaux (CCP), mandats, produits d'épargne ;
- Services numériques : porte-monnaie électronique e-Dinar, paiement en ligne, services dématérialisés.

C'est cette dernière dimension, numérique, qui constitue le socle du présent projet, dont l'objectif est de prolonger et d'unifier ces services au sein d'une plateforme accessible en ligne.

[Emplacement réservé — insérez ici votre figure]

Figure 1. Organisation des services de La Poste Tunisienne.

1.2 Contexte du projet

Le commerce électronique connaît une croissance soutenue et modifie durablement les attentes des usagers, désormais habitués à des services rapides, disponibles à toute heure et accessibles depuis un simple navigateur ou un téléphone. Pour un opérateur public, s'adapter à cette évolution représente un double enjeu : améliorer la qualité de service rendue au citoyen et accroître l'efficacité opérationnelle des équipes.

Le projet e-Boutique s'inscrit dans cette dynamique de modernisation. Il ambitionne de dématérialiser les opérations les plus courantes (achat, dépôt de colis, suivi, paiement) et de doter le personnel d'outils de gestion cohérents avec l'organisation hiérarchique de l'institution.

1.3 Problématique

La problématique centrale du projet peut se formuler ainsi :

« Comment digitaliser et unifier les services de La Poste Tunisienne au sein d'une plateforme unique, simple et sécurisée, accessible à distance pour le citoyen et efficace pour le personnel ? »

Cette problématique met en évidence plusieurs contraintes : la nécessité de regrouper des services aujourd'hui dispersés, l'exigence de sécurité inhérente aux opérations financières et aux données personnelles, et le besoin d'une interface simple pour des utilisateurs aux profils variés. Les principaux points de friction constatés sont les files d'attente au guichet, la perte de temps pour le citoyen et une offre en ligne incomplète.

1.4 Étude de l'existant et critique

Avant de proposer une solution, il convient d'analyser la situation actuelle et les solutions comparables. Le tableau suivant décrit l'état des principales opérations dans le fonctionnement actuel.

Opération	Situation actuelle
Achat	Réalisé au bureau de poste uniquement.
Dépôt de colis	Effectué au guichet, avec saisie manuelle.
Suivi	Non unifié, sans visibilité en temps réel pour le client.
Paieement	Réglé en espèces, sur place.

Tableau 2. État des opérations dans la situation actuelle.

Cette organisation présente plusieurs limites :

- Le déplacement au bureau est obligatoire pour la plupart des opérations ;
- Les files d'attente engendrent une perte de temps pour l'utilisateur ;
- La charge de travail des agents est élevée en raison des tâches manuelles ;
- L'absence de suivi en temps réel nuit à la transparence ;
- L'offre en ligne existante reste incomplète et fragmentée.

Une étude comparative rapide de solutions e-commerce et de suivi de colis (sites marchands généralistes, plateformes de suivi postal) met en évidence des standards attendus par les utilisateurs : un compte client, un catalogue filtrable, un panier, un paiement en ligne, un suivi par numéro et des notifications. Le projet e-Boutique vise à réunir ces standards tout en intégrant les spécificités de La Poste Tunisienne (dépôt de colis, e-Dinar, organisation multi-rôles).

1.5 Solution proposée

La solution retenue est une plateforme web sécurisée, l'e-Boutique, structurée autour de quatre volets complémentaires :

Volet	Description
Boutique et dépôt	Achat de produits (timbres, emballages, fleurs, services), dépôt de colis avec calcul des frais.
Suivi de colis	Traçabilité en temps réel par numéro d'envoi, avec chronologie des statuts.
Paieement e-Dinar	Règlement en ligne des opérations via le guichet e-Dinar.
Sécurité	Vérification d'e-mail à l'inscription et authentification à deux facteurs.

Tableau 3. Volets fonctionnels de la solution proposée.

À ces volets s'ajoutent un espace client complet, une messagerie interne pour le personnel, un module de réclamations et un assistant conversationnel d'aide au suivi.

1.6 Méthodologie de travail

Le développement a été conduit selon la méthode agile Scrum. Contrairement à un cycle en V, rigide et séquentiel, ou à un flux Kanban, moins structuré pour un projet borné dans le temps, Scrum offre un cadre itératif et incrémental particulièrement adapté à un projet évolutif mené progressivement.

Principes et justification du choix

- Flexibilité : possibilité d'adapter les besoins et d'intégrer de nouvelles fonctionnalités en cours de route ;
- Livraisons régulières : à la fin de chaque sprint, une version fonctionnelle et testable est produite ;
- Suivi continu : la progression est visible et validée régulièrement avec l'encadrant ;
- Adéquation au projet de fin d'études : projet évolutif, mené sans tout planifier au départ.

Rôles, artefacts et cérémonies

Dans le cadre d'un projet individuel, les rôles Scrum ont été adaptés : l'encadrant a joué le rôle de Product Owner (priorisation et validation), tandis que la conduite du développement et l'organisation correspondaient au Scrum Master et à l'équipe de développement. Les artefacts principaux sont le backlog de produit (liste priorisée des besoins), le backlog de sprint (sous-ensemble planifié) et l'incrément livré. Les cérémonies comprennent la planification de sprint, la revue en fin de sprint avec l'encadrant et une rétrospective pour ajuster la démarche.

Planification et sprints

Le projet a été réalisé sur environ six mois, découpé en huit sprints, chacun livrant une version fonctionnelle. Le tableau suivant détaille le contenu de chaque sprint.

Sprint	Objectif	Livrable	Durée
S0	Conception	Modèles UML, architecture, maquettes	3 sem.
S1	Authentification et rôles	Inscription, connexion, gestion des rôles	3 sem.
S2	Boutique	Catalogue, panier	3 sem.
S3	Dépôt et suivi	Formulaire de dépôt, suivi par numéro	3 sem.
S4	Paieement	Guichet e-Dinar	2 sem.
S5	Espace pro et messagerie	Outils du personnel, chat chiffré	3 sem.
S6	Sécurité	Authentification à deux facteurs (2FA)	3 sem.
S7	Notifications et frais	E-mails de statut, calcul des frais	2 sem.

Tableau 4. Planification des sprints du projet.

[Emplacement réservé — insérez ici votre figure]

Figure 2. Diagramme de Gantt / planification des sprints.

Description des cérémonies Scrum

Chaque sprint a été rythmé par un ensemble de cérémonies, adaptées au contexte d'un projet de fin d'études encadré :

- Planification de sprint : sélection, dans le backlog de produit, des éléments à réaliser durant le sprint, et définition d'un objectif clair ;
- Réunion de suivi : point régulier sur l'avancement, les difficultés rencontrées et les priorités à ajuster ;
- Revue de sprint : démonstration de l'incrément livré à l'encadrant (Product Owner) et recueil de ses retours ;
- Rétrospective : analyse de ce qui a bien fonctionné et des points à améliorer pour le sprint suivant.

Analyse SWOT du projet

L'analyse SWOT résume les forces et faiblesses internes du projet ainsi que les opportunités et menaces de son environnement.

Interne — Forces	Interne — Faiblesses
Plateforme unifiée regroupant plusieurs services ; sécurité renforcée (2FA, JWT) ; architecture modulaire et évolutive.	Paiement e-Dinar simulé ; absence d'application mobile native ; dépendance à une configuration serveur.
Externe — Opportunités	Externe — Menaces
Croissance du e-commerce ; digitalisation des services publics ; forte notoriété de La Poste.	Exigences réglementaires sur les données ; concurrence des acteurs privés ; enjeux de cybersécurité.

Tableau 5. Analyse SWOT du projet e-Boutique.

Conclusion du chapitre

Ce chapitre a permis de cerner le cadre du projet, de formuler la problématique, d'analyser l'existant et de justifier la solution ainsi que la méthodologie. Le chapitre suivant approfondit l'analyse et la spécification des besoins.

Analyse et spécification des besoins

L'analyse des besoins constitue une étape déterminante : elle traduit les attentes des utilisateurs en exigences précises. Ce chapitre identifie les acteurs du système, détaille les besoins fonctionnels et non fonctionnels, puis les formalise à l'aide de diagrammes de cas d'utilisation et de descriptions textuelles.

2.1 Identification des acteurs

Un acteur représente un rôle joué par une entité externe qui interagit avec le système. Les acteurs identifiés, du profil le moins privilégié au plus privilégié, sont présentés ci-dessous.

Acteur	Rôle et responsabilités
Visiteur	Utilisateur non authentifié : consulte le catalogue, suit un colis, s'inscrit ou se connecte.
Client	Utilisateur authentifié : gère son compte, achète, commande des fleurs, dépose et suit un colis, paie via e-Dinar, dépose et suit ses réclamations.
Agent	Personnel de bureau : gère les dépôts, met à jour le statut des colis, utilise la messagerie interne.
Livreur	Personnel de terrain : prend en charge la sortie en livraison et la remise du colis au destinataire.
Chef de bureau	Administrateur de bureau : supervise le personnel et les colis de son bureau.
Admin régional	Supervise les bureaux et le personnel de sa région.
Admin général	Administrateur national : gère le catalogue, le réseau, les utilisateurs, les équipes et les réclamations.

Tableau 6. Acteurs du système et leurs responsabilités.

2.2 Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels décrivent les services que le système doit rendre. Ils sont présentés par module.

Module Authentification et compte

- S'inscrire avec vérification d'e-mail ;
- Se connecter, avec authentification à deux facteurs pour les comptes sensibles ;
- Réinitialiser son mot de passe ;
- Gérer son profil et sa photo, consulter ses informations d'identité (CIN, téléphone, code e-Dinar, CCP).

Module Boutique et commande

- Consulter le catalogue de produits ;
- Ajouter des articles au panier et passer commande ;
- Commander des fleurs.

Module Dépôt, suivi et paiement

- Déposer un colis avec calcul automatique des frais d'envoi ;
- Suivre un colis par son numéro ;
- Régler une opération via le guichet e-Dinar ;
- Recevoir des notifications par e-mail sur l'évolution du colis.

Module Réclamations

- Déclarer un colis abîmé ou perdu ;
- Suivre l'état de traitement de ses réclamations ;
- Être notifié par e-mail lors du changement de statut.

Module Personnel et administration

- Gérer les dépôts et changer le statut des colis (selon le rôle) ;
- Échanger via une messagerie interne chiffrée ;
- Gérer les utilisateurs, les produits, les bureaux, les équipes et la grille tarifaire ;
- Superviser les commandes et traiter les réclamations.

2.3 Besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels expriment des contraintes de qualité que le système doit satisfaire.

Exigence	Description et mise en œuvre
Sécurité	Hachage des mots de passe (bcrypt), jetons JWT, vérification d'e-mail, authentification à deux facteurs, chiffrement des messages (AES-GCM).
Performance	Chargement à la demande des modules (lazy loading), requêtes optimisées, pool de connexions à la base.
Ergonomie	Interface responsive et cohérente, adaptée au mobile et au bureau.
Fiabilité	Validation des données côté client (Reactive Forms) et côté serveur.
Maintenabilité	Architecture modulaire en composants et services, séparation des responsabilités.
Extensibilité	Ajout de nouvelles fonctionnalités sans refonte de l'existant.
Portabilité	Application web accessible depuis tout navigateur récent.

Tableau 7. Besoins non fonctionnels du système.

2.4 Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation global présente les interactions entre les acteurs et les fonctionnalités du système. Un choix de conception structurant est que tous les cas nécessitant une connexion incluent le cas « Authentification » (avec 2FA pour les administrateurs), à l'exception des cas ouverts au Visiteur. Le paiement s'appuie sur le service externe e-Dinar.

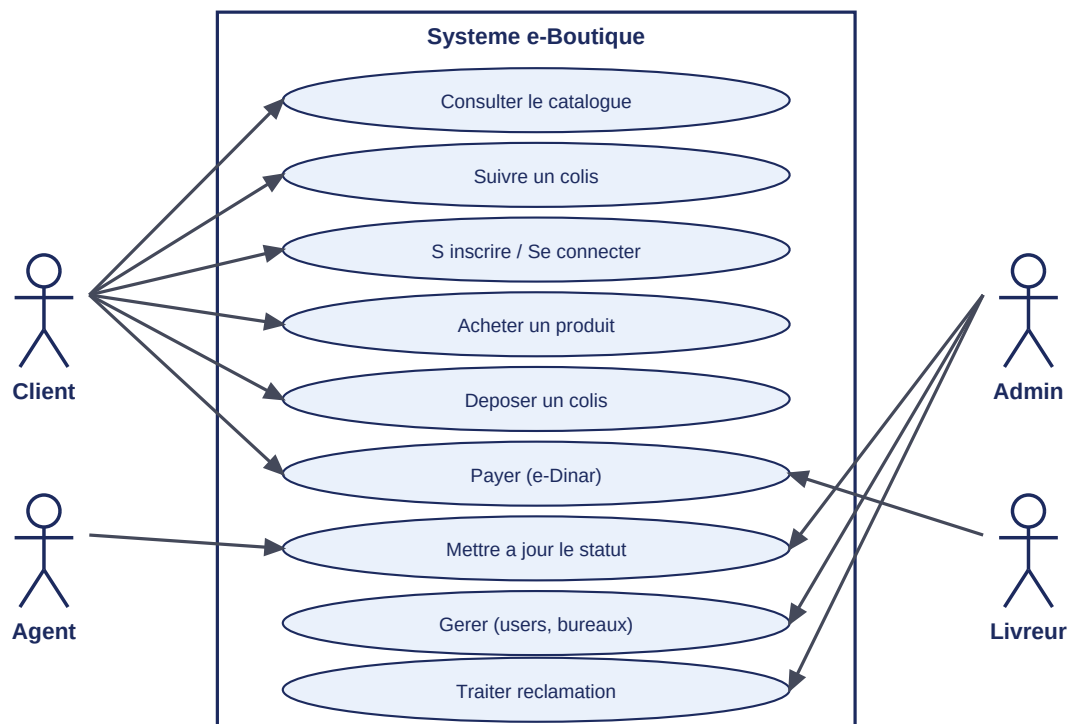


Figure 3. Diagramme de cas d'utilisation global du système e-Boutique.

2.5 Description textuelle des cas d'utilisation

Les cas d'utilisation les plus significatifs sont décrits ci-dessous sous forme textuelle, en précisant les acteurs, les pré-conditions, le scénario nominal, les scénarios alternatifs et les post-conditions.

Cas d'utilisation	S'inscrire
Acteurs	Visiteur
Pré-conditions	Le visiteur n'a pas de compte.
Scénario nominal	1. Le visiteur saisit ses informations (nom, prénom, CIN, téléphone, CCP, e-mail, mot de passe). 2. Le système valide les données et génère un code e-Dinar à partir de la CIN. 3. Le système enregistre le compte (non vérifié) et envoie un e-mail de confirmation.
Scénarios alternatifs	2a. Données invalides : le système affiche un message d'erreur. 3a. E-mail déjà utilisé : le système refuse l'inscription.
Post-conditions	Un compte est créé et un e-mail de confirmation est envoyé.

Tableau 8. Description du cas « S'inscrire ».

Cas d'utilisation	Se connecter (avec 2FA)
Acteurs	Client, Personnel
Pré-conditions	Le compte existe et l'e-mail est vérifié.
Scénario nominal	1. L'utilisateur saisit son e-mail et son mot de passe. 2. Le système vérifie les identifiants. 3. Si la 2FA est activée, le système envoie un code OTP par e-mail. 4. L'utilisateur saisit le code. 5. Le système ouvre la session (jeton JWT).
Scénarios alternatifs	2a. Identifiants incorrects : accès refusé. 4a. Code OTP erroné ou expiré : nouvelle tentative demandée.
Post-conditions	L'utilisateur est authentifié et une session est ouverte.

Tableau 9. Description du cas « Se connecter (avec 2FA) ».

Cas d'utilisation	Déposer un colis
Acteurs	Client
Pré-conditions	Le client est authentifié.
Scénario nominal	1. Le client choisit un bureau et remplit le formulaire de dépôt. 2. Le système calcule les frais en temps réel selon la zone, le poids et l'option express. 3. Le client confirme et choisit le mode de paiement. 4. La commande est enregistrée.
Scénarios alternatifs	2a. Informations incomplètes : le calcul est suspendu. 3a. Paiement en ligne : redirection vers le guichet e-Dinar.
Post-conditions	Un dépôt est enregistré avec sa référence de suivi.

Tableau 10. Description du cas « Déposer un colis ».

Cas d'utilisation	Suivre un colis
Acteurs	Visiteur, Client
Pré-conditions	Un colis a été déposé.
Scénario nominal	1. L'utilisateur saisit le numéro de suivi. 2. Le système recherche le colis et renvoie son statut et la chronologie des étapes.
Scénarios alternatifs	2a. Numéro inconnu : message indiquant qu'aucun envoi n'a été trouvé.
Post-conditions	L'utilisateur consulte l'état de son colis.

Tableau 11. Description du cas « Suivre un colis ».

Cas d'utilisation	Mettre à jour le statut d'un colis
Acteurs	Agent, Livreur
Pré-conditions	Le membre du personnel est authentifié et habilité.
Scénario nominal	1. Le personnel consulte la file des colis de son périmètre. 2. Il sélectionne un colis et applique un nouveau statut autorisé pour son rôle. 3. Le système vérifie les droits, met à jour le statut et notifie le client par e-mail.
Scénarios alternatifs	2a. Statut non autorisé pour le rôle : action refusée. 3a. Colis hors périmètre : action refusée.
Post-conditions	Le statut est mis à jour et le client est notifié.

Tableau 12. Description du cas « Mettre à jour le statut d'un colis ».

Cas d'utilisation	Déposer une réclamation
Acteurs	Client
Pré-conditions	Le client est authentifié.
Scénario nominal	1. Le client ouvre « Mes réclamations ». 2. Il précise le numéro de colis, la nature du problème (abîmé, perdu, autre) et une description. 3. Le système enregistre la réclamation avec le statut « ouverte ».
Scénarios alternatifs	2a. Description trop courte : le système demande des précisions.
Post-conditions	La réclamation est enregistrée et visible par l'administration.

Tableau 13. Description du cas « Déposer une réclamation ».

Cas d'utilisation	Traiter une réclamation
Acteurs	Administrateur
Pré-conditions	La réclamation existe.
Scénario nominal	1. L'administrateur consulte la liste des réclamations. 2. Il passe une réclamation « en cours de traitement » puis « résolue ». 3. À chaque changement, le système notifie le client par e-mail.
Scénarios alternatifs	2a. Aucune action requise : la réclamation reste ouverte.
Post-conditions	La réclamation est traitée et le client est informé.

Tableau 14. Description du cas « Traiter une réclamation ».

Cas d'utilisation	Consulter le catalogue
Acteurs	Visiteur, Client
Pré-conditions	Aucune.
Scénario nominal	1. L'utilisateur accède à la boutique. 2. Le système affiche la liste des produits. 3. L'utilisateur filtre par catégorie et consulte le détail d'un article.
Scénarios alternatifs	3a. Aucun produit dans une catégorie : liste vide affichée.
Post-conditions	L'utilisateur consulte les produits disponibles.

Tableau 15. Description du cas « Consulter le catalogue ».

Cas d'utilisation	Acheter un produit
Acteurs	Client
Pré-conditions	Le client est authentifié.
Scénario nominal	1. Le client ajoute un ou plusieurs articles au panier. 2. Il valide le panier et procède au paiement. 3. Le système enregistre la commande et vide le panier.
Scénarios alternatifs	1a. Panier vide : la validation est bloquée. 2a. Paiement en ligne : redirection vers le guichet e-Dinar.
Post-conditions	Une commande est enregistrée pour le client.

Tableau 16. Description du cas « Acheter un produit ».

Cas d'utilisation	Payer via e-Dinar
Acteurs	Client
Pré-conditions	Une opération à régler existe.
Scénario nominal	1. Le client accède au guichet e-Dinar. 2. La carte et le titulaire sont pré-remplis. 3. Il saisit l'expiration et le code confidentiel, puis confirme. 4. Le système enregistre le paiement et délivre un reçu.
Scénarios alternatifs	3a. Champs invalides : message d'erreur.
Post-conditions	Le paiement est enregistré et un reçu est délivré.

Tableau 17. Description du cas « Payer via e-Dinar ».

Cas d'utilisation	Réinitialiser le mot de passe
Acteurs	Visiteur
Pré-conditions	Un compte est associé à l'e-mail.
Scénario nominal	1. L'utilisateur demande une réinitialisation. 2. Le système envoie un lien sécurisé par e-mail. 3. L'utilisateur choisit un nouveau mot de passe via le lien.
Scénarios alternatifs	2a. E-mail inconnu : réponse générique (anti-énumération).
Post-conditions	Le mot de passe est réinitialisé.

Tableau 18. Description du cas « Réinitialiser le mot de passe ».

Cas d'utilisation	Échanger via la messagerie
Acteurs	Personnel
Pré-conditions	Le membre du personnel est authentifié.
Scénario nominal	1. L'utilisateur ouvre la messagerie. 2. Il sélectionne un destinataire et rédige un message. 3. Le système chiffre puis enregistre le message et l'affiche au destinataire.
Scénarios alternatifs	2a. Destinataire non autorisé : envoi refusé.
Post-conditions	Le message chiffré est transmis au destinataire.

Tableau 19. Description du cas « Échanger via la messagerie ».

Cas d'utilisation	Gérer les utilisateurs
Acteurs	Administrateur
Pré-conditions	L'administrateur est authentifié et habilité.
Scénario nominal	1. L'administrateur consulte la liste des comptes de son périmètre. 2. Il modifie le rôle et le rattachement d'un compte. 3. Le système applique les règles hiérarchiques et enregistre la modification.
Scénarios alternatifs	2a. Rôle non attribuable pour son niveau : action refusée. 2b. Compte hors périmètre : action refusée.
Post-conditions	Le compte est mis à jour selon les droits de l'administrateur.

Tableau 20. Description du cas « Gérer les utilisateurs ».

Ces descriptions couvrent les principaux services attendus. Les diagrammes de cas d'utilisation raffinés par paquet (authentification, boutique, colis, administration) permettent d'affiner encore l'analyse.

[Emplacement réservé — insérez ici votre figure]

Figure 4. Diagramme de cas d'utilisation raffiné — paquet « Colis et paiement ».

Conclusion du chapitre

Ce chapitre a formalisé les besoins du système et ses interactions. Le chapitre suivant traduit ces exigences en une conception détaillée.

Conception

La conception traduit les besoins en une architecture et des modèles précis. Ce chapitre présente l'architecture générale de l'application, le diagramme de classes, plusieurs diagrammes de séquence, un diagramme d'activité, puis le modèle relationnel et le dictionnaire de données.

3.1 Architecture générale

L'application adopte une architecture trois tiers, qui sépare clairement les responsabilités et favorise la maintenabilité :

Couche	Rôle	Technologie
Présentation	Interface et interactions utilisateur	Angular (TypeScript)
Logique métier	Traitement des requêtes, règles et sécurité	Node.js / Express (API REST)
Données	Persistance des entités	MySQL

Tableau 21. Les trois couches de l'architecture.

Le frontend et le backend communiquent par une API REST au format JSON. Chaque requête vers une ressource protégée transporte un jeton JWT dans l'en-tête d'autorisation ; le serveur le vérifie et en déduit l'identité et le rôle de l'appelant. Ce découplage permet de faire évoluer l'interface et le service indépendamment.

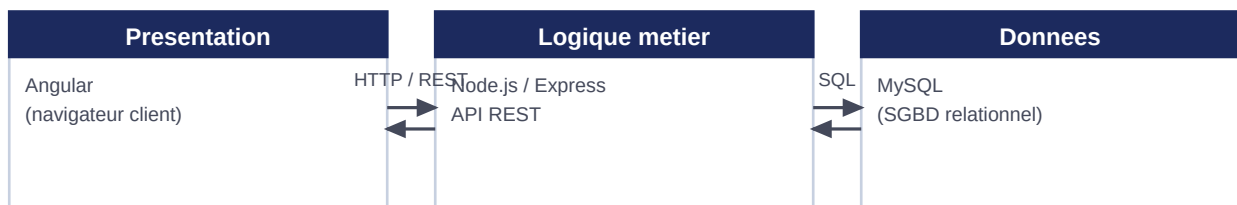


Figure 5. Architecture trois tiers de l'application e-Boutique.

Principes et patrons de conception

La conception s'appuie sur plusieurs bonnes pratiques et patrons reconnus, qui favorisent la lisibilité et la réutilisabilité du code :

- Composants et services (Angular) : l'interface est découpée en composants réutilisables, et la logique partagée est isolée dans des services injectés ;
- Séparation route / contrôleur / modèle (Express) : chaque route délègue à un contrôleur, qui applique la logique métier et accède aux données ;
- Injection de dépendances : les dépendances sont fournies plutôt que créées, ce qui facilite les tests et l'évolution ;
- Middleware : les préoccupations transverses (authentification, contrôle de rôle) sont centralisées ;

- DTO et modèles : les données échangées sont typées et les informations sensibles (mot de passe) ne sont jamais exposées.

3.2 Diagramme de classes

Le diagramme de classes décrit la structure statique du système. Les entités principales sont : User, Region, Bureau, Order, Product, ShippingRate, Message, Team et Claim. Les associations traduisent les règles métier : une région regroupe plusieurs bureaux ; un employé est affecté à un bureau ; un client passe plusieurs commandes ; un colis est déposé à un bureau ; une commande contient un ou plusieurs produits ; un utilisateur envoie et reçoit des messages ; une équipe rassemble plusieurs employés. La classe ShippingRate porte la logique de calcul des frais, dont dépend Order lors de l'estimation.

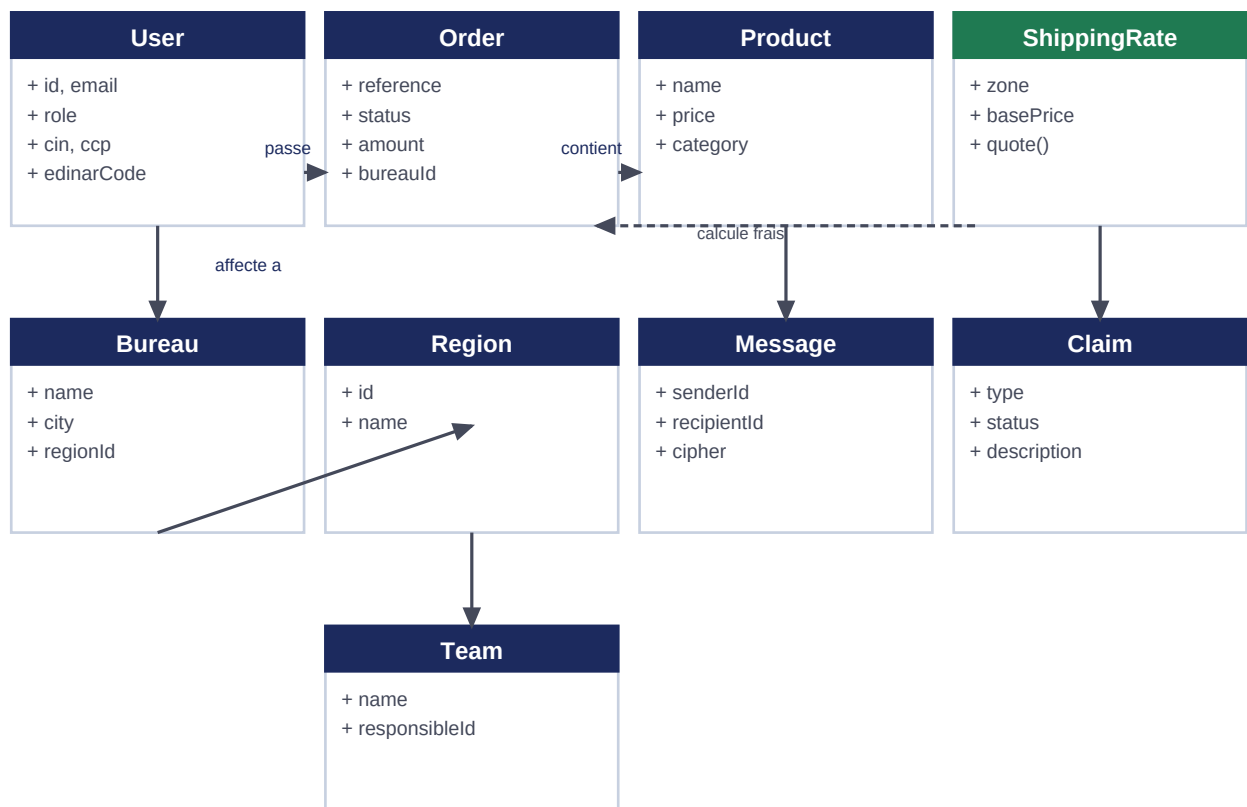


Figure 6. Diagramme de classes du système e-Boutique.

Le tableau suivant décrit les principales classes et leurs responsabilités.

Classe	Responsabilité
User	Représente tout utilisateur (client ou personnel), avec son rôle, son identité et ses données de sécurité.
Region	Découpage géographique regroupant des bureaux.
Bureau	Bureau de poste, avec ses coordonnées et sa région.
Order	Commande boutique ou dépôt de colis, avec statut, montant et lignes.
Product	Article du catalogue.

Classe	Responsabilité
ShippingRate	Grille tarifaire et calcul des frais d'envoi (méthode quote).
Message	Message interne chiffré entre utilisateurs.
Team	Équipe transverse du personnel.
Claim	Réclamation déposée par un client.

Tableau 22. Description des classes principales.

Le détail des attributs et méthodes des classes centrales est présenté ci-dessous.

Classe User

Attribut / Méthode	Description
id, firstName, lastName, email	Identité de base de l'utilisateur.
cin, phone, ccp, edinarCode	Données d'identité (fixes).
passwordHash	Empreinte du mot de passe (bcrypt).
role, bureauId, regionId	Rôle et rattachement du personnel.
emailVerified, twofaEnabled	Indicateurs de sécurité.
avatar	Photo de profil.
register(), verifyOtp(), resetPassword()	Opérations de gestion du compte.

Tableau 23. Attributs et méthodes de la classe User.

Classe Order

Attribut / Méthode	Description
id, reference	Identifiant et référence de suivi.
userId, bureauId	Client et bureau de dépôt.
type, status	Nature et statut de l'opération.
amount, paymentMethod	Montant et mode de paiement.
linesJson, createdAt	Lignes et date de création.
updateStatus(), notifyStatusChange()	Mise à jour du statut et notification.

Tableau 24. Attributs et méthodes de la classe Order.

Classe ShippingRate

Attribut / Méthode	Description
zone, label	Zone tarifaire et libellé.
basePrice, pricePerKg	Prix de base et prix au kilo.

Attribut / Méthode	Description
urgentMultiplier	Coefficient express.
quote()	Calcul du montant des frais d'envoi.

Tableau 25. Attributs et méthode de la classe ShippingRate.

3.3 Diagrammes de séquence

Les diagrammes de séquence décrivent les interactions dynamiques entre les objets pour un scénario donné. Trois scénarios représentatifs sont présentés.

Connexion avec authentification à deux facteurs

Ce scénario illustre la connexion sécurisée : vérification des identifiants, envoi d'un code OTP par e-mail, saisie et validation du code, puis ouverture de la session par un jeton JWT.

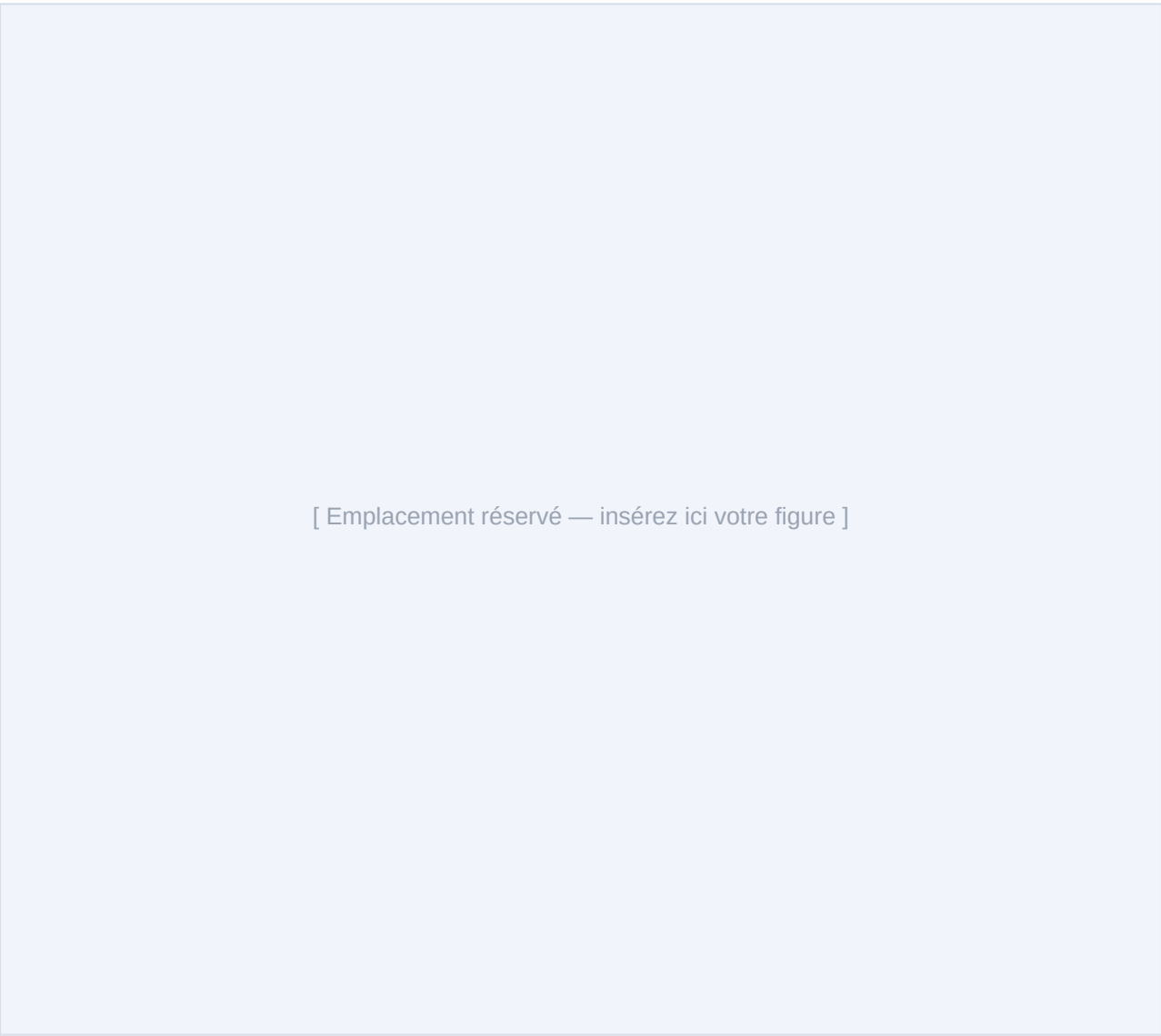


Figure 7. Diagramme de séquence — Connexion avec 2FA.

Cycle de vie d'un colis (dépôt, paiement, statut, notification)

Ce scénario, le plus complet, décrit le parcours d'un colis : remplissage du formulaire de dépôt, calcul des frais via la grille tarifaire, paiement e-Dinar, enregistrement de la commande, prise en charge par

l'agent avec mise à jour du statut, et notification e-mail au client.

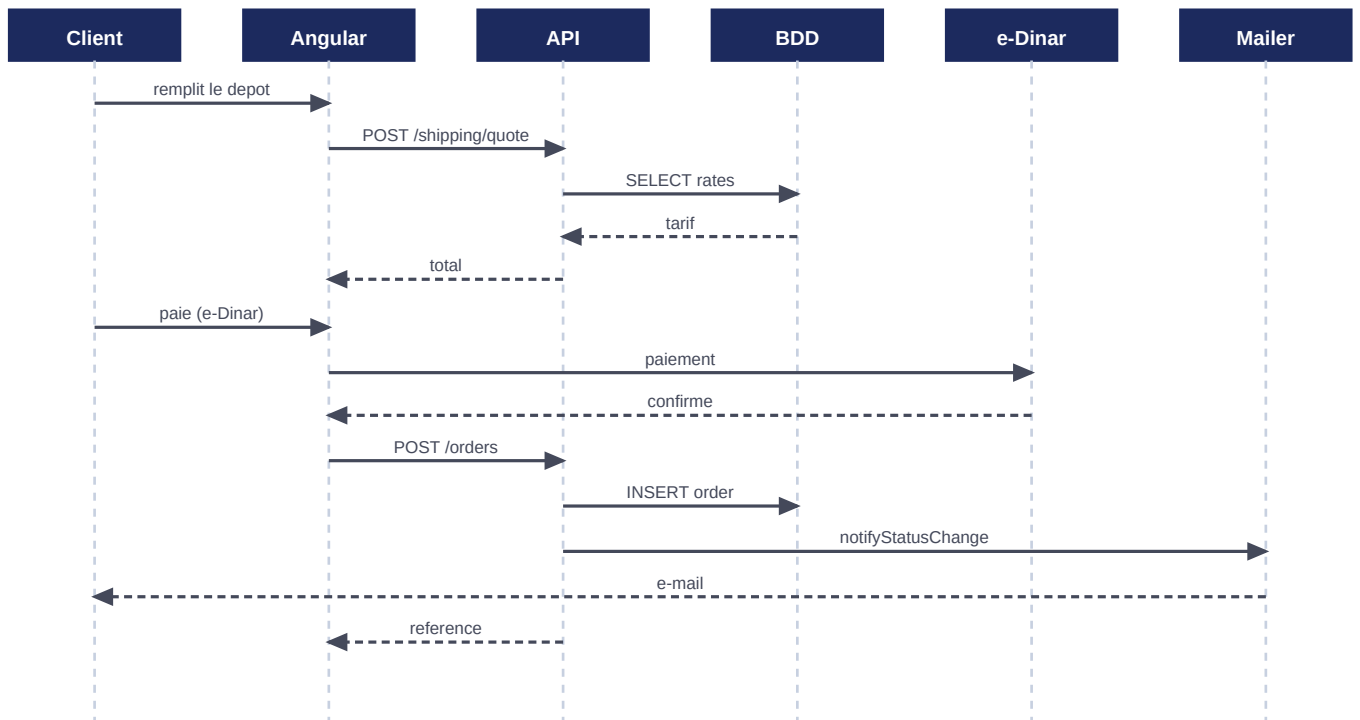


Figure 8. Diagramme de séquence — Cycle de vie d'un colis.

Inscription et vérification de l'e-mail

Ce scénario décrit la création d'un compte : saisie des informations, génération du code e-Dinar, enregistrement du compte non vérifié et envoi de l'e-mail de confirmation, puis activation du compte via le lien reçu.

[Emplacement réservé — insérez ici votre figure]

Figure 9. Diagramme de séquence — Inscription et vérification de l'e-mail.

Traitement d'une réclamation

Ce scénario montre le circuit d'une réclamation : dépôt par le client, consultation et traitement par l'administrateur, changement de statut et notification e-mail au client.

[Emplacement réservé — insérez ici votre figure]

Figure 10. Diagramme de séquence — Traitement d'une réclamation.

Diagramme d'états du colis

Le colis passe par une succession d'états, du dépôt jusqu'à la livraison. Le diagramme d'états ci-dessous illustre ces transitions : en attente, payé, pris en charge, en transit, en cours de livraison, puis livré.



Figure 11. Diagramme d'états-transitions du colis.

Diagramme de paquets

L'application est organisée en paquets fonctionnels cohérents (authentification, boutique, colis, paiement, administration, messagerie, réclamations), ce qui favorise la modularité et la maintenabilité.

[Emplacement réservé — insérez ici votre figure]

Figure 12. Diagramme de paquets de l'application.

Diagramme de déploiement

Le diagramme de déploiement décrit la répartition physique des composants : le poste client exécute le navigateur (application Angular), qui communique via HTTP/REST avec le serveur d'application (Node.js/Express), lui-même relié au serveur de base de données (MySQL) et au service d'envoi d'e-mails.



Figure 13. Diagramme de déploiement de la solution.

3.4 Diagramme d'activité

Le diagramme d'activité modélise le flux du processus de dépôt et de paiement d'un colis, depuis la saisie des informations jusqu'à la confirmation, en passant par le calcul des frais et le choix du mode de paiement.

[Emplacement réservé — insérez ici votre figure]

Figure 14. Diagramme d'activité — Dépôt et paiement d'un colis.

3.5 Modèle relationnel et dictionnaire de données

Le modèle relationnel traduit le diagramme de classes en tables. Les clés étrangères garantissent l'intégrité référentielle. Le schéma comprend les tables suivantes : regions, users, bureaux, products, orders, teams, team_members, messages, shipping_rates et claims.

Table users

Champ	Type	Description
id	INT (PK)	Identifiant unique.
first_name / last_name	VARCHAR	Nom et prénom.
cin	VARCHAR	Carte d'identité nationale.

Champ	Type	Description
phone	VARCHAR	Numéro de téléphone.
ccp	VARCHAR	Numéro de compte courant postal.
edinar_code	VARCHAR	Code e-Dinar dérivé de la CIN.
avatar	LONGTEXT	Photo de profil (data URL).
email	VARCHAR	Adresse e-mail (unique).
password_hash	VARCHAR	Empreinte bcrypt du mot de passe.
role	VARCHAR	Rôle de l'utilisateur.
bureau_id / region_id	INT (FK)	Rattachement du personnel.
email_verified twofa_enabled	/ TINYINT	Indicateurs de sécurité.

Tableau 26. Dictionnaire de données — table users.

Table orders

Champ	Type	Description
id	INT (PK)	Identifiant unique.
user_id	INT (FK)	Client propriétaire.
bureau_id	INT (FK)	Bureau de dépôt (colis).
reference	VARCHAR	Référence de suivi.
type	VARCHAR	Type (commande ou dépôt).
amount	DECIMAL	Montant.
status	VARCHAR	Statut du colis / de la commande.
payment_method	VARCHAR	Mode de paiement.
lines_json	TEXT	Lignes de la commande (JSON).
created_at	TIMESTAMP	Date de création.

Tableau 27. Dictionnaire de données — table orders.

Table bureaux

Champ	Type	Description
id	INT (PK)	Identifiant unique.
name	VARCHAR	Nom du bureau.
address / city	VARCHAR	Adresse et ville.

Champ	Type	Description
governorate	VARCHAR	Gouvernorat.
region_id	INT (FK)	Région de rattachement.
lat / lng	DECIMAL	Coordonnées GPS.

Tableau 28. Dictionnaire de données — table bureaux.

Table shipping_rates

Champ	Type	Description
id	INT (PK)	Identifiant unique.
zone	VARCHAR	Zone tarifaire (locale, régionale, nationale, internationale).
base_price	DECIMAL	Prix de base de la zone.
price_per_kg	DECIMAL	Prix au kilogramme.
urgent_multiplier	DECIMAL	Coefficient express.

Tableau 29. Dictionnaire de données — table shipping_rates.

Table claims

Champ	Type	Description
id	INT (PK)	Identifiant unique.
user_id	INT (FK)	Client à l'origine de la réclamation.
reference	VARCHAR	Numéro du colis concerné.
type	VARCHAR	Nature (abîmé, perdu, autre).
description	VARCHAR	Description du problème.
status	VARCHAR	Statut (ouverte, en cours, résolue).
created_at	TIMESTAMP	Date de dépôt.

Tableau 30. Dictionnaire de données — table claims.

Table messages

Champ	Type	Description
id	INT (PK)	Identifiant unique.
sender_id / recipient_id	INT (FK)	Expéditeur et destinataire.
content_cipher	TEXT	Message chiffré (AES-GCM).
iv / tag	VARCHAR	Vecteur d'initialisation et tag d'authentification.
created_at	TIMESTAMP	Date d'envoi.

Tableau 31. Dictionnaire de données — table messages.

Table regions

Champ	Type	Description
id	INT (PK)	Identifiant unique.
name	VARCHAR	Nom de la région (Nord, Centre, Sud).

Tableau 32. Dictionnaire de données — table regions.

Table products

Champ	Type	Description
id	INT (PK)	Identifiant unique.
category / category_label	VARCHAR	Catégorie et libellé.
name / description	VARCHAR	Nom et description de l'article.
price	DECIMAL	Prix en dinars.
badge	VARCHAR	Étiquette optionnelle (Nouveau, Collection).

Tableau 33. Dictionnaire de données — table products.

Tables teams et team_members

Champ	Type	Description
teams.id	INT (PK)	Identifiant de l'équipe.
teams.name / description	VARCHAR	Nom et description.
teams.responsible_user_id	INT (FK)	Responsable de l'équipe.
team_members.team_id / user_id	INT (PK, FK)	Association équipe – membre.

Tableau 34. Dictionnaire de données — tables teams et team_members.

Le schéma relationnel global, illustré ci-dessous, relie ces tables par leurs clés étrangères.



Figure 15. Modèle logique de données (schéma relationnel).

Conclusion du chapitre

La conception détaillée fournit une base solide pour l'implémentation. Le chapitre suivant présente la réalisation concrète de l'application.

Réalisation

Ce dernier chapitre présente la mise en œuvre de l'application : l'environnement de travail, les technologies utilisées, les principales interfaces, les mécanismes de sécurité, les fonctionnalités à valeur ajoutée et les tests réalisés.

4.1 Environnement de travail

Environnement matériel

Le développement a été réalisé sur un ordinateur personnel équipé d'un processeur multicœurs, d'une mémoire vive suffisante pour exécuter simultanément le serveur, la base de données et l'environnement de développement, et d'un espace de stockage adapté.

Environnement logiciel

Outil	Usage
Visual Studio Code	Éditeur de code principal.
Node.js / npm	Exécution du backend et gestion des dépendances.
Angular CLI	Développement et build du frontend.
MySQL	Système de gestion de base de données.
Git	Gestion de versions du code source.
Navigateur web	Exécution et test de l'application.

Tableau 35. Environnement logiciel de développement.

4.2 Technologies utilisées

Angular

Angular est un framework de développement d'applications web côté client, basé sur TypeScript. Il structure l'interface en composants réutilisables, gère la navigation par un routeur, et facilite la réactivité grâce aux signals et aux formulaires réactifs. Le chargement à la demande des modules (lazy loading) améliore les performances au démarrage.

Node.js et Express

Node.js est un environnement d'exécution JavaScript côté serveur. Associé au framework Express, il permet de construire une API REST légère et performante, qui traite les requêtes, applique la logique métier et dialogue avec la base de données.

MySQL

MySQL est un système de gestion de base de données relationnelle. Il assure la persistance et l'intégrité des données grâce aux clés primaires et étrangères, aux contraintes d'unicité et aux suppressions en cascade.

Bibliothèques et services complémentaires

- JSON Web Token (JWT) : gestion des sessions par jetons signés ;
- bcrypt : hachage sécurisé des mots de passe ;
- Nodemailer : envoi des e-mails (vérification, OTP, notifications) ;
- AES-GCM : chiffrement des messages internes ;
- Leaflet : affichage cartographique des bureaux.

Justification des choix technologiques

Le choix d'une pile JavaScript/TypeScript unifiée (Angular et Node.js) présente l'avantage d'un langage commun au frontend et au backend, ce qui simplifie le développement et le partage de types. D'autres options ont été envisagées, comme le résume le tableau suivant.

Besoin	Choix retenu	Alternatives écartées
Frontend	Angular	React, Vue.js
Backend	Node.js / Express	Spring Boot (Java), Django (Python)
Base de données	MySQL	PostgreSQL, MongoDB
Authentification	JWT	Sessions serveur

Tableau 36. Choix technologiques et alternatives écartées.

Arborescence du projet

Le code source est organisé en deux dossiers principaux, frontend et backend, chacun structuré de manière modulaire (composants, services et modèles côté Angular ; routes, contrôleurs, middlewares et configuration côté Express).

[Emplacement réservé — insérez ici votre figure]

Figure 16. Arborescence des dossiers du projet.

4.3 Présentation des interfaces

Cette section présente les principales interfaces de l'application. Pour chaque écran, une figure illustre le rendu obtenu.

Cette section présente les principales interfaces de l'application, illustrées par des captures d'écran réelles.

Page d'accueil

La page d'accueil constitue la vitrine de la plateforme : identité de La Poste, message d'accroche et accès directs (boutique, suivi, e-Dinar, depot), ainsi que des chiffres clés du réseau.



Figure 17. Interface — Page d'accueil.

Accueil - les services

La page présente les grandes familles de services : colis et Rapid-Poste, e-Dinar et CCP, mandats et transferts, depot de colis et Fleurs de la Poste.



Figure 18. Interface — Accueil - les services.

Boutique - timbres et philatelie

La boutique affiche les produits filtrables par catégorie ; la catégorie philatelie présente des carnets et blocs de timbres avec leur prix et un bouton d'ajout au panier.

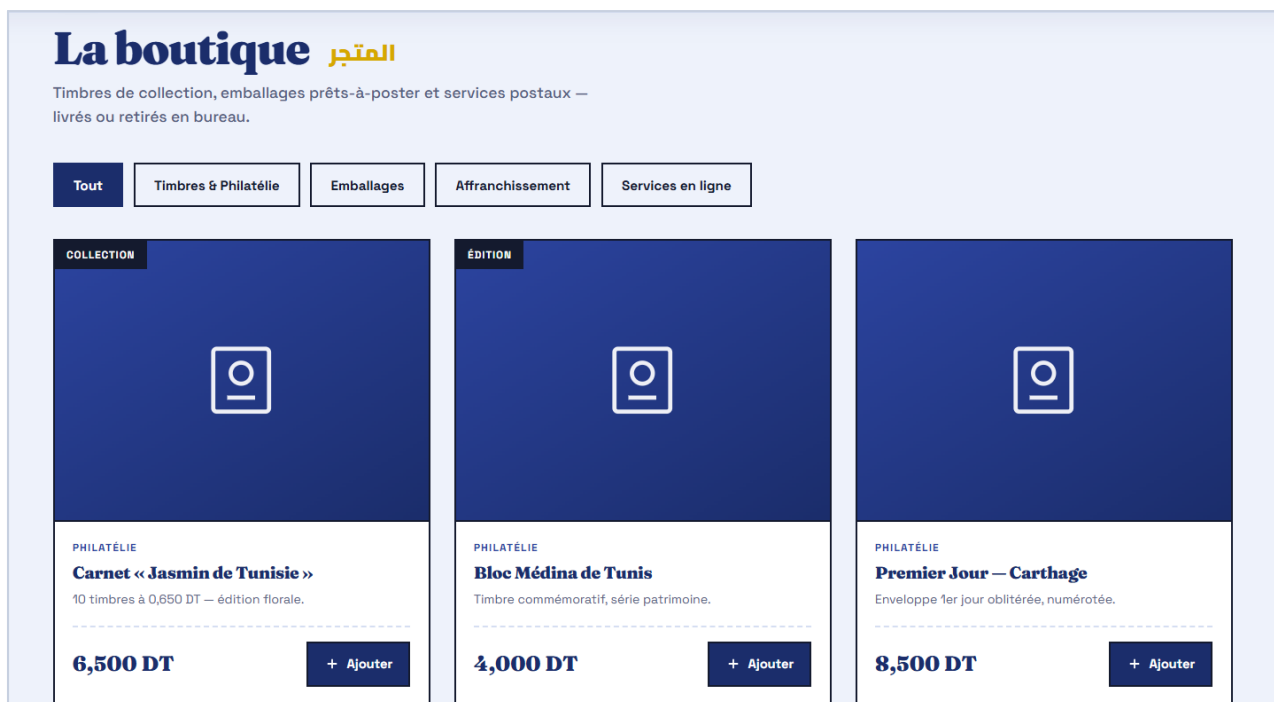


Figure 19. Interface — Boutique - timbres et philatélie.

Boutique - emballages

La catégorie emballages propose des boîtes et pochettes prêtes à poster, avec la possibilité d'ajouter un article à ses favoris.

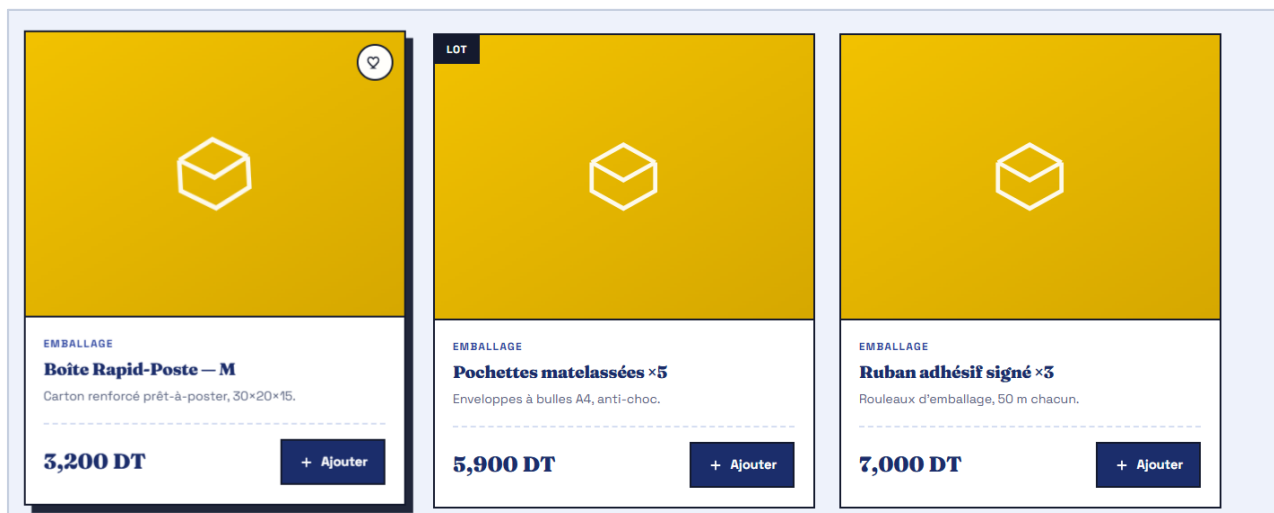


Figure 20. Interface — Boutique - emballages.

Boutique - affranchissement

La catégorie affranchissement regroupe les offres d'envoi (Rapid-Poste national, recommande, international) avec leurs tarifs.

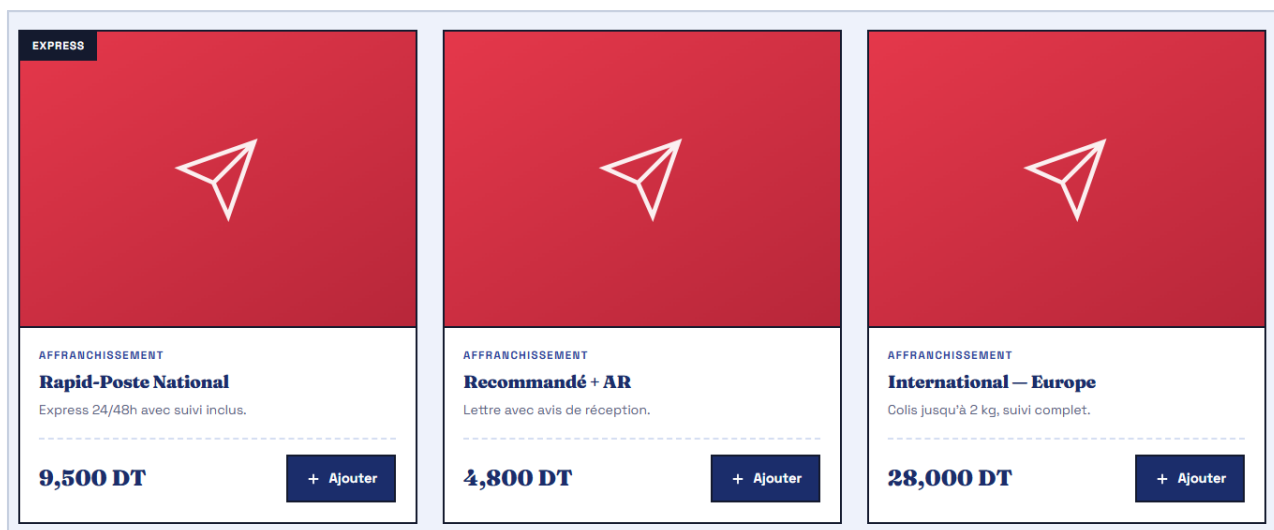


Figure 21. Interface — Boutique - affranchissement.

Boutique - services en ligne

La catégorie services en ligne permet la recharge e-Dinar, le mandat minute et la boîte postale numérique.



Figure 22. Interface — Boutique - services en ligne.

Fleurs de la Poste

Le service Fleurs de la Poste propose des bouquets et compositions pour différentes occasions, livrables partout en Tunisie.

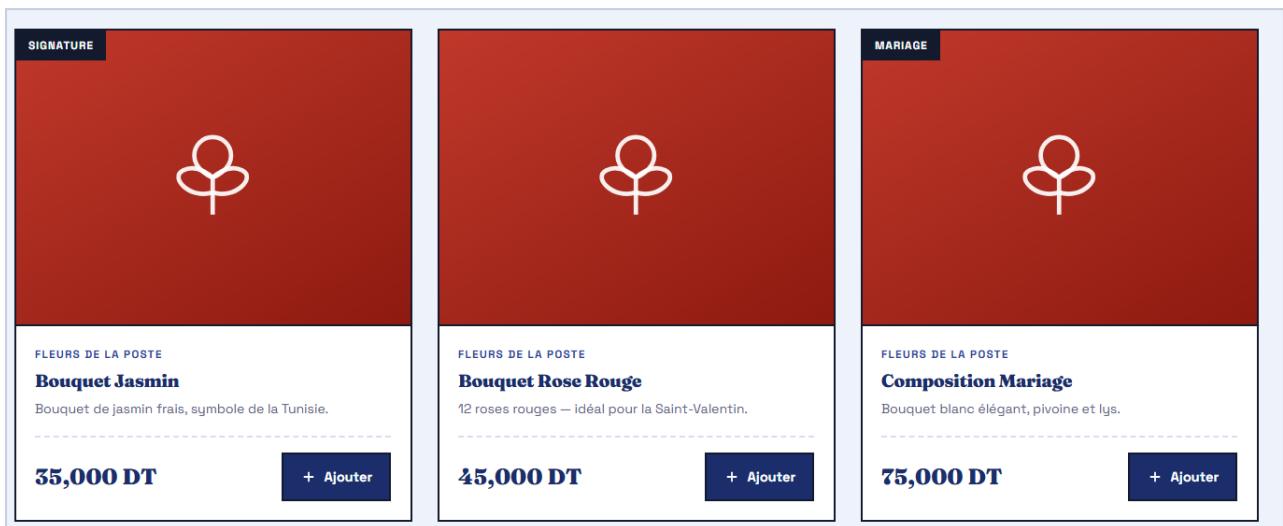


Figure 23. Interface — Fleurs de la Poste.

Connexion

Le formulaire de connexion de l'espace client : l'utilisateur saisit son e-mail et son mot de passe pour accéder à ses commandes, dépôts et paiements e-Dinar.

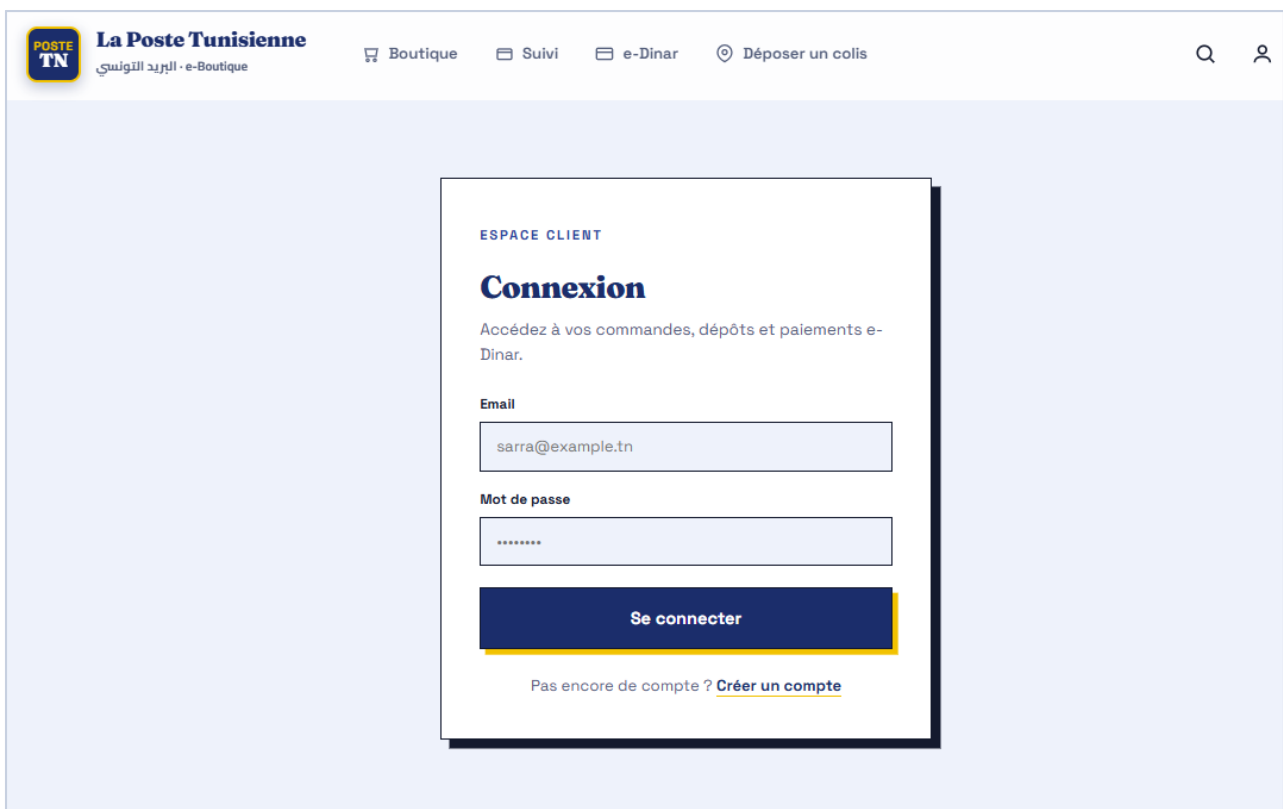


Figure 24. Interface — Connexion.

Vérification de l'e-mail

À la suite de l'inscription, un e-mail de confirmation est envoyé au client, qui active son compte via le lien reçu (valable 24 heures).



Figure 25. Interface — Verification de l'e-mail.

Mot de passe oublié

En cas d'oubli, un e-mail de réinitialisation contenant un lien sécurisé (valable une heure) est envoyé au client.



Figure 26. Interface — Mot de passe oublié.

Deposer un colis - carte des bureaux

La page de dépôt affiche la carte interactive des bureaux (Leaflet) et la liste des bureaux, pour choisir le point de dépôt le plus proche.

Déposer un colis إيداع

Choisissez le bureau de poste le plus proche sur la carte, puis lancez votre dépôt en quelques clics.



Figure 27. Interface — Déposer un colis - carte des bureaux.

Selection d'un bureau

En cliquant sur un marqueur, une infobulle presente le bureau choisi et propose de lancer le depot a cet emplacement.

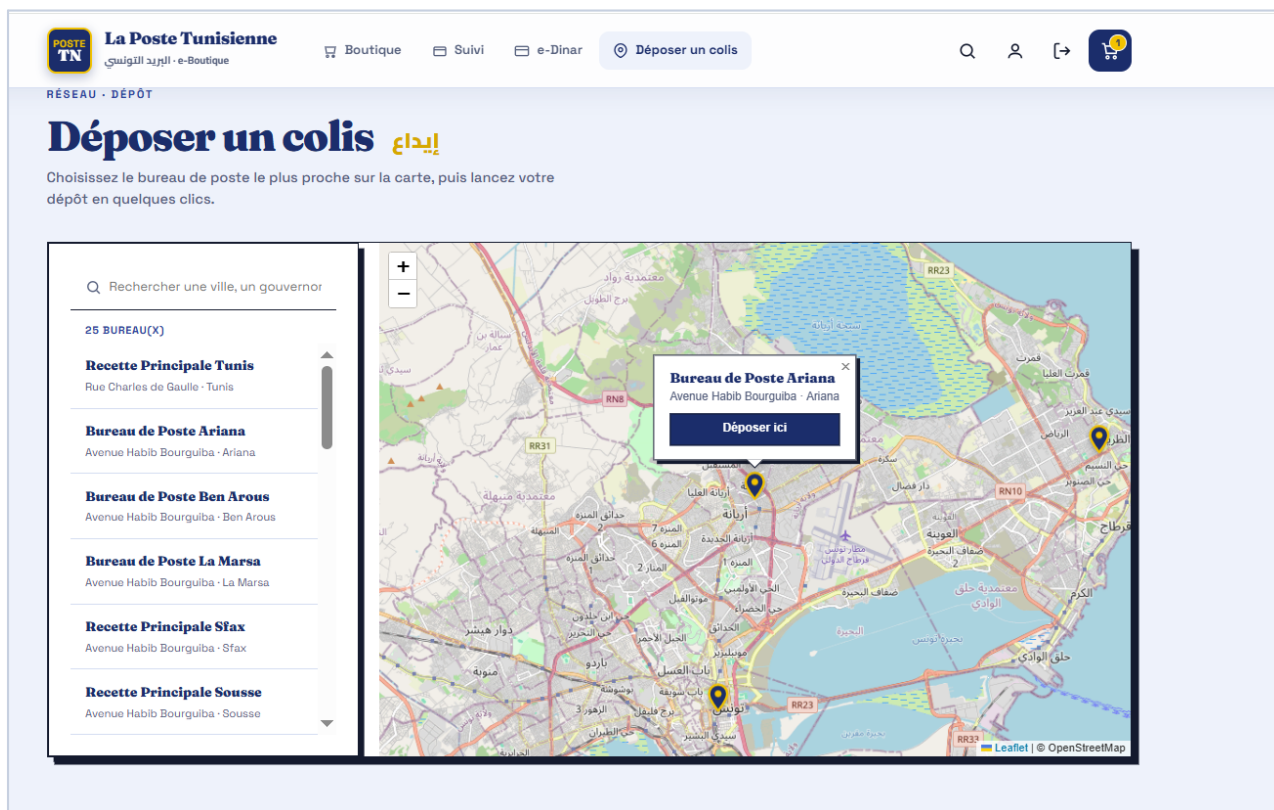


Figure 28. Interface — Selection d'un bureau.

Formulaire de depot

Le formulaire de depot recueille l'expediteur (pre-rempli pour le client connecte), les caracteristiques du colis, la destination et l'option express.

La Poste Tunisienne
Déposer un colis

DÉPOSER UN COLIS

Bureau de Poste Ariana
Avenue Habib Bourguiba - Ariana

Prénom: Sarrah

Nom: Ben Ayed

Poids du colis (kg): 1

Type d'envoi: National (Tunisie)

Destination complète: ex. 12 Avenue de la Liberté

Code postal: ex. 3000

Ville: ex. Sfax

☐ Envoi urgent - Rapid-Poste express (24/48h)

→ Confirmer le dépôt

Figure 29. Interface — Formulaire de depot.

Estimation des frais d'envoi

Les frais d'envoi sont calcules en temps reel selon la zone, le poids facture et le prix au kilo, et affiches de maniere detaillee.

Prénom		Nom	
sarra		benayed	
Poids du colis (kg)		Type d'envoi	
1		National (Tunisie) ▼	
Dimensions (cm)			
Longueur	Largeur	Hauteur	
30	15	10	
Destination complète			
61 rue e sahel			
Code postal		Ville	
1008		Tunis	
Gouvernorat de destination			
Kébili ▼			
☐ Envoi urgent — Rapid-Poste express (24/48h)			
Frais d'envoi estimés		10,500 DT	
Zone		Nationale (autre région)	
Poids facturé		1 kg	
Base		8,000 DT	
Poids (1 × 2,500 DT)		2,500 DT	

Figure 30. Interface — Estimation des frais d'envoi.

Envoi express - majoration

Lorsque l'option Rapid-Poste express est cochée, une majoration est appliquée au tarif, comme le montre le détail du calcul.

Poids du colis (kg)

1

Type d'envoi

National (Tunisie) ▼

Dimensions (cm)

Longueur

30

Largeur

15

Hauteur

10

Destination complète

61 rue e sahel

Code postal

1008

Ville

Tunis

Gouvernorat de destination

Kébili ▼

☒ Envoi urgent — Rapid-Poste express (24/48h)

Frais d'envoi estimés

15,750 DT

Zone	Nationale (autre région)
Poids facturé	1 kg
Base	8,000 DT
Poids (1 × 2,500 DT)	2,500 DT
Majoration express ×1,5	+5,250 DT

→ Confirmer le dépôt

Figure 31. Interface — Envoi express - majoration.

Mon panier

Le panier recapitule les articles, leur quantite, les frais d'envoi et le montant total, avant le paiement via e-Dinar.

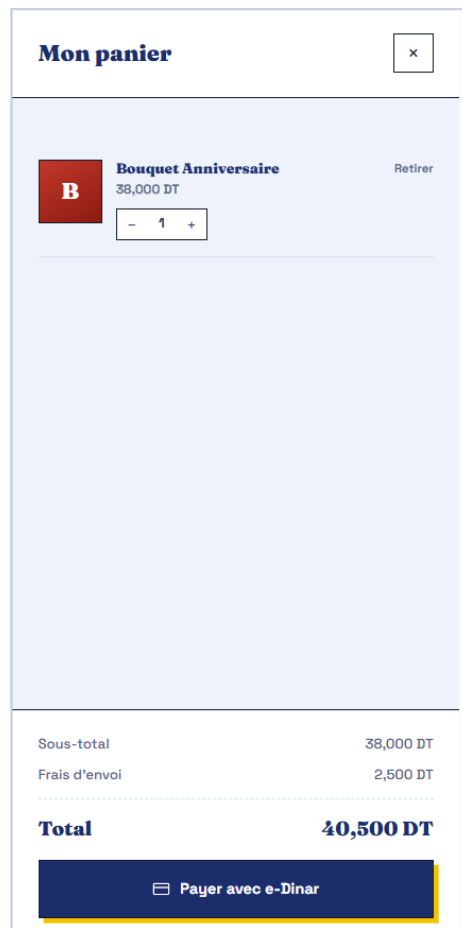


Figure 32. Interface — Mon panier.

Guichet e-Dinar

Le guichet e-Dinar presente une carte virtuelle ; pour un client connecte, le numero de carte et le titulaire sont pre-remplis a partir de son identite.

PAIEMENT SÉCURISÉ

Guichet e-Dinar

الدینار الإلكتروني

Réglez vos envois et vos commandes en ligne, ou rechargez votre compte e-Dinar.

À RÉGLER

Commande boutique

Ref. CMD-892293

40,500 DT

e-Dinar

.....

TITULAIRE
NOM PRÉNOM

EXPIRE
MM/AA

البريد التونسي - La Poste

Carte e-Dinar

Numéro de carte e-Dinar

0000 0000 0000 0000

Titulaire

Sarra Ben Ayed

Expiration

MM/AA

Code confidentiel

Payer 40,500 DT

Paiement chiffré - aucune donnée bancaire n'est stockée

Figure 33. Interface — Guichet e-Dinar.

Paiement effectue

Après validation, un écran de confirmation recapitule la reference, l'objet et le montant regle de la transaction.



Figure 34. Interface — Paiement effectué.

Suivre un colis

La page de suivi permet de saisir un numéro d'envoi pour consulter l'état du colis en temps réel.

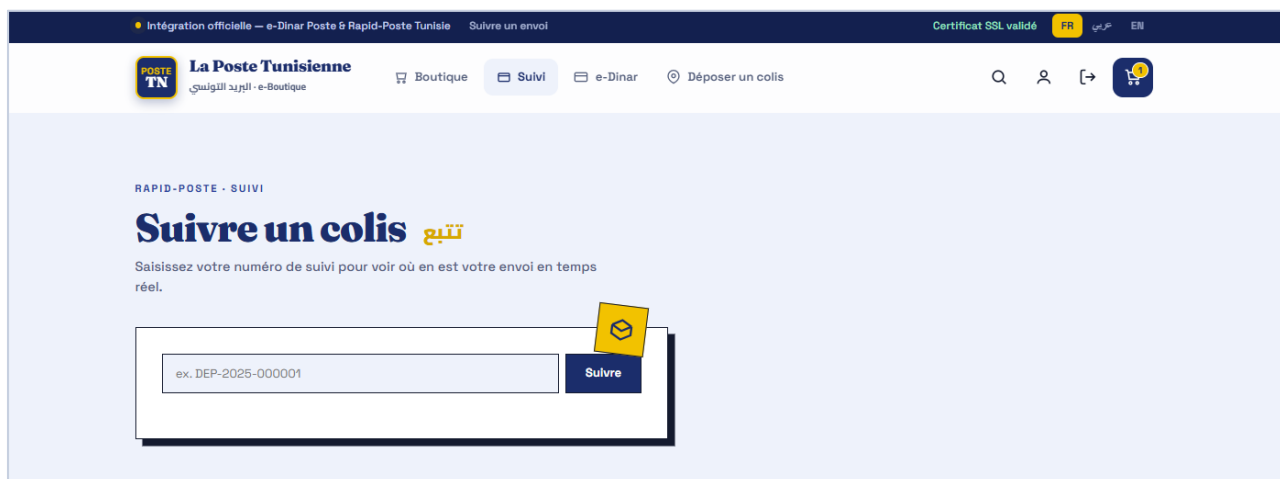


Figure 35. Interface — Suivre un colis.

Suivi - chronologie en cours

Le suivi affiche la chronologie des étapes ; ici le colis est pris en charge, les étapes suivantes restant à venir.



Figure 36. Interface — Suivi - chronologie en cours.

Suivi - colis livré

Lorsque le colis est livré, toutes les étapes de la chronologie sont validées jusqu'à la remise au destinataire.

Suivre un colis تتبع

Saisissez votre numéro de suivi pour voir où en est votre envoi en temps réel.

RP-TEST-001

Suivre

RP-TEST-001

E-BOUTIQUE

Pris en charge

Recette Principale Sfax · Sfax · dépôt enregistré

En transit

En acheminement vers le centre de distribution

En cours de livraison

Remis au livreur

Livré

Colis remis au destinataire

Figure 37. Interface — Suivi - colis livré.

Notification e-mail de statut

A chaque changement de statut, le client reçoit un e-mail l'informant du nouvel état de son colis, avec un lien de suivi.



Figure 38. Interface — Notification e-mail de statut.

Mes commandes et depots

L'espace client regroupe l'historique des commandes et des depots, avec leur reference, leur date, leur montant et leur statut.

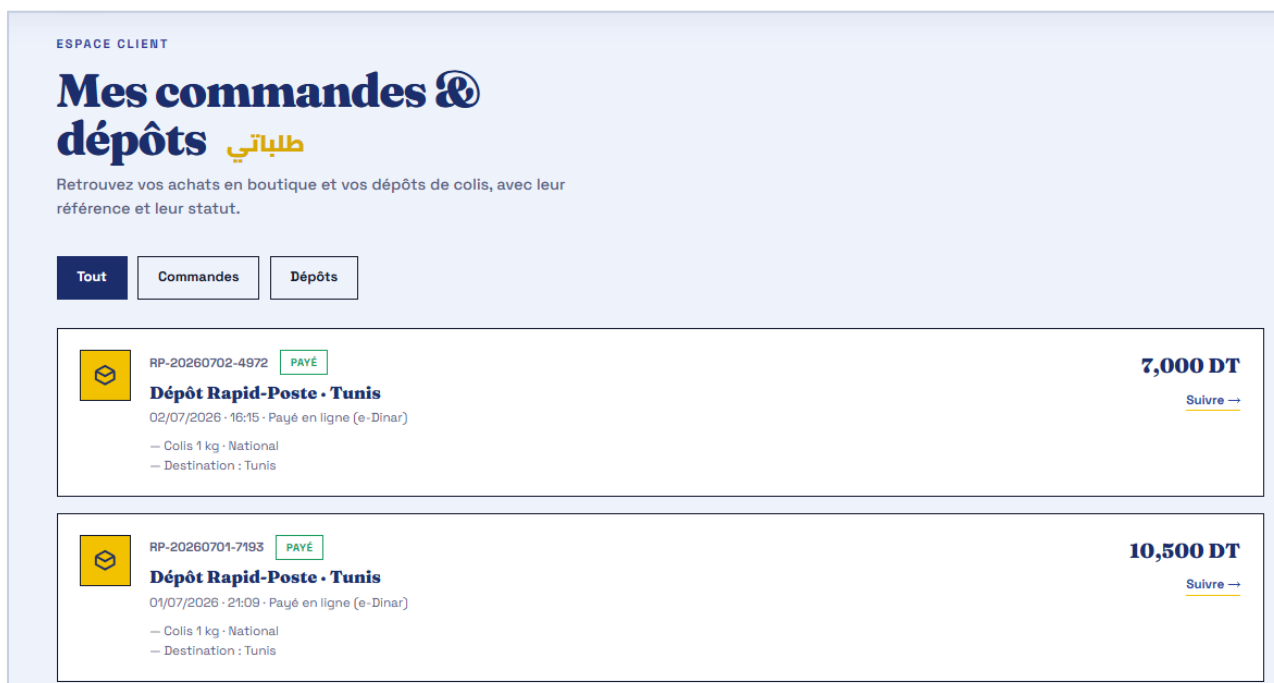


Figure 39. Interface — Mes commandes et depots.

Espace professionnel - colis reçu

Cote personnel, l'agent visualise les colis de son bureau et met a jour leur statut (ici, un colis marque comme reçu au bureau).



Figure 40. Interface — Espace professionnel - colis reçu.

Accueil - chiffres clés

La page d'accueil met également en avant l'abonnement philatélie et quelques chiffres clés du réseau postal.

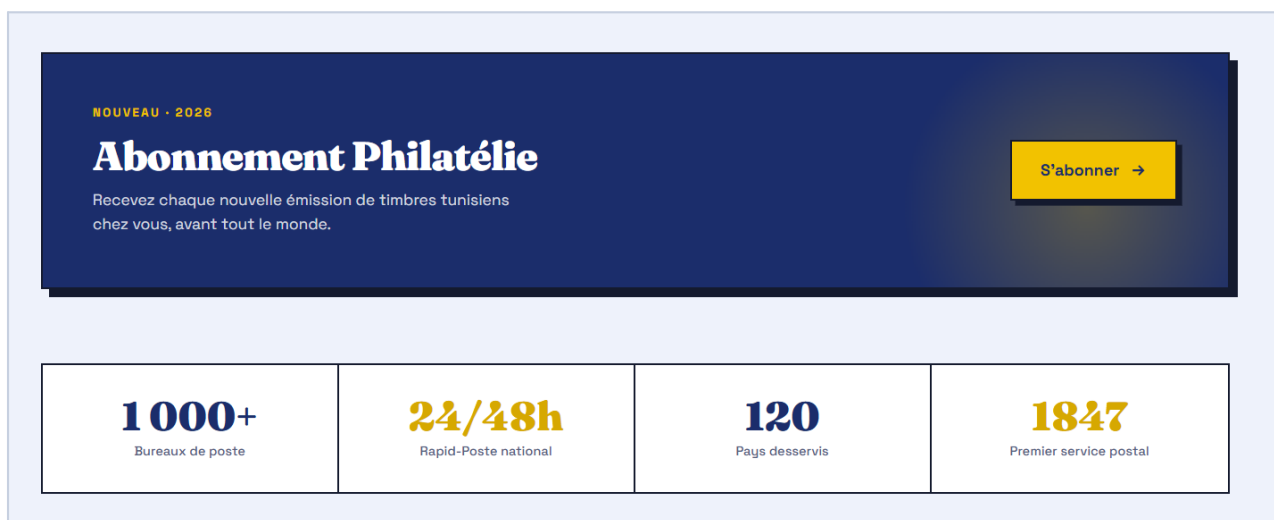


Figure 41. Interface — Accueil - chiffres clés.

4.4 Sécurité de l'application

La sécurité a fait l'objet d'une attention particulière, à plusieurs niveaux :

- Mots de passe : hachés avec bcrypt (fonction lente et salée), jamais stockés en clair ;
- Sessions : jetons JWT signés contenant l'identité et le rôle, vérifiés à chaque requête ;
- Contrôle d'accès : middleware d'authentification et de contrôle de rôle sur les routes protégées ;
- Vérification d'e-mail : obligatoire pour activer un compte ;
- Authentification à deux facteurs : code OTP par e-mail pour les comptes d'administration ;
- Validation : contrôle des données côté client et côté serveur (formats CIN, téléphone, CCP, etc.) ;
- Confidentialité : chiffrement AES-GCM des messages internes ;
- Anti-énumération : réponses génériques sur les fonctions sensibles (mot de passe oublié).

[Emplacement réservé — insérez ici votre figure]

Figure 42. Mécanismes de sécurité de l'application.

4.5 Fonctionnalités à valeur ajoutée

Au-delà du périmètre initial, plusieurs fonctionnalités ont enrichi la plateforme.

Calcul automatique des frais d'envoi

Le montant est calculé à partir de la grille tarifaire selon la zone (déterminée par le gouvernorat d'origine et de destination), le poids facturé (le plus grand entre le poids réel et le poids volumétrique) et, le cas échéant, un coefficient express. Le calcul est effectué côté serveur et actualisé en temps réel dans le formulaire de dépôt.

Identité e-Dinar

À l'inscription, un code e-Dinar est généré de façon déterministe à partir de la CIN et rattaché au compte. Ce code, ainsi que le titulaire, pré-remplissent la carte au moment du paiement, conformément au principe selon lequel le e-Dinar est lié à l'identité du client.

Espace client

L'espace client regroupe le profil (photo modifiable, nom et prénom), les informations d'identité fixes et des accès rapides vers les commandes, les réclamations, le dépôt, le suivi et le guichet e-Dinar.

Assistant conversationnel (chatbot)

Un assistant conversationnel, fondé sur un moteur de règles et connecté à l'API de suivi, renseigne le client sur son colis, explique un éventuel retard et, en cas de problème, formule une recommandation et l'oriente vers le dépôt d'une réclamation traitée par l'administration.

Module de réclamations de bout en bout

Le client déclare un colis abîmé ou perdu depuis son espace ; l'administrateur consulte et traite la réclamation (ouverte, en cours, résolue) ; à chaque changement de statut, le client est notifié par e-mail. Le circuit relie ainsi le client à l'administration.

4.6 Difficultés rencontrées et solutions apportées

La réalisation d'un projet full-stack de cette ampleur a soulevé plusieurs difficultés, qui ont été surmontées par des choix techniques adaptés :

Difficulté	Solution apportée
Gestion des rôles et des permissions hiérarchiques	Mise en place d'un système de rangs et de règles d'attribution, avec un middleware de contrôle d'accès côté serveur.
Calcul des frais en temps réel sans surcharger le serveur	Utilisation d'un mécanisme de temporisation (debounce) et d'annulation des requêtes obsolètes côté client.
Sécurité des comptes sensibles	Ajout d'une authentification à deux facteurs par code OTP envoyé par e-mail.
Confidentialité des messages internes	Chiffrement authentifié AES-GCM des contenus stockés en base.
Cohérence des données entre client et serveur	Double validation des données et rafraîchissement de la session après modification.

Tableau 37. Difficultés rencontrées et solutions apportées.

4.7 Tests et validation

Des tests fonctionnels ont été menés à la fin de chaque sprint afin de valider le comportement de l'application. Le tableau suivant présente un extrait des scénarios de test et de leurs résultats attendus.

Scénario testé	Résultat attendu	Statut
Inscription avec données valides	Compte créé, e-mail de confirmation envoyé	Réussi
Inscription avec e-mail existant	Refus de l'inscription	Réussi
Connexion avec 2FA	Envoi d'un OTP puis ouverture de session	Réussi
Calcul des frais de dépôt	Montant conforme à la grille tarifaire	Réussi
Suivi d'un numéro inconnu	Message « aucun envoi trouvé »	Réussi
Mise à jour de statut par un agent	Statut modifié et client notifié	Réussi
Dépôt d'une réclamation	Réclamation enregistrée (statut ouverte)	Réussi

Scénario testé	Résultat attendu	Statut
Résolution d'une réclamation	Notification e-mail au client	Réussi

Tableau 38. Extrait des scénarios de test.

Extraits de code significatifs

Quelques extraits illustrent les mécanismes clés de l'application. Le premier montre le calcul des frais d'envoi côté serveur.

```
const weightCost = billedKg * pricePerKg;
const subtotal = basePrice + weightCost;
const total = urgent ? subtotal * urgentMultiplier : subtotal;
return { zone, basePrice, pricePerKg, billedKg, total };
```

Extrait de code. Calcul des frais d'envoi (backend).

Le deuxième extrait présente la génération du jeton de session (JWT).

```
function signToken(user) {
  return jwt.sign(
    { id: user.id, email: user.email, role: user.role },
    process.env.JWT_SECRET,
    { expiresIn: process.env.JWT_EXPIRES_IN || '7d' });
}
```

Extrait de code. Génération du jeton JWT (backend).

Le troisième extrait illustre la protection d'une route par le middleware d'authentification.

```
const token = header.startsWith('Bearer ') ? header.slice(7) : null;
if (!token) return res.status(401).json({ message: 'Authentication requise.' });
req.user = jwt.verify(token, process.env.JWT_SECRET);
next();
```

Extrait de code. Middleware d'authentification (backend).

Conclusion du chapitre

Ce chapitre a présenté la réalisation de l'application, ses interfaces, sa sécurité, ses fonctionnalités à valeur ajoutée et sa validation par des tests, confirmant l'atteinte des objectifs fixés.

Conclusion générale et perspectives

Ce projet de fin d'études a permis de concevoir et de réaliser une plateforme e-commerce complète et sécurisée au profit de La Poste Tunisienne. Partant d'une problématique de digitalisation et d'unification de services aujourd'hui centrés sur le guichet, la démarche a conduit à une solution web couvrant l'achat en ligne, le dépôt et le suivi de colis, le paiement e-Dinar, un espace client et une administration multi-niveaux.

Sur le plan fonctionnel, le parcours d'un colis est désormais couvert de bout en bout, du dépôt jusqu'à la livraison, avec un calcul automatique des frais et des notifications en temps réel. Sur le plan de la sécurité, la vérification d'e-mail et l'authentification à deux facteurs renforcent la protection des comptes, tandis que le chiffrement protège les échanges internes. L'expérience utilisateur a été enrichie par un espace client, un assistant conversationnel et un module de réclamations reliant le client à l'administration.

Sur le plan personnel, ce travail a été l'occasion de mettre en pratique une architecture full-stack moderne, une démarche agile Scrum et de nombreuses notions de sécurité applicative, tout en développant des compétences en analyse, en conception UML et en gestion de projet.

Perspectives

Plusieurs pistes d'amélioration peuvent prolonger ce travail :

- Intégration réelle du paiement e-Dinar auprès du prestataire, en remplacement de la simulation actuelle ;
- Développement d'une application mobile native (Android et iOS) ;
- Ajout d'un tableau de bord statistique pour l'administration (colis par statut, revenus, réclamations) ;
- Enrichissement de l'assistant conversationnel par une intelligence artificielle générative ;
- Mise en place de notifications in-app et d'un suivi cartographique en temps réel du colis ;
- Internationalisation complète de l'interface (français, arabe, anglais).

Webographie

- Documentation officielle Angular — angular.dev
- Documentation officielle Node.js — nodejs.org
- Documentation Express — expressjs.com
- Documentation MySQL — dev.mysql.com/doc
- JSON Web Tokens — jwt.io
- Documentation bcrypt — www.npmjs.com/package/bcryptjs
- Leaflet — leafletjs.com
- La Poste Tunisienne — www.poste.tn
- Guide Scrum — scrumguides.org

Annexes

Annexe A — Installation et déploiement

L'application se compose de deux parties : le frontend (Angular) et le backend (Node.js/Express), reliés à une base de données MySQL. Les étapes principales d'installation sont les suivantes :

- Installer Node.js, npm et un serveur MySQL ;
- Créer la base de données ; les tables et les données de démonstration sont initialisées automatiquement au démarrage du serveur ;
- Configurer les variables d'environnement du backend (accès base, secret JWT, paramètres d'envoi d'e-mails) ;
- Démarrer le backend (API REST) puis le frontend (serveur de développement Angular) ;
- Accéder à l'application depuis un navigateur web.

Annexe B — Comptes de démonstration

Des comptes de démonstration, couvrant chaque niveau de la hiérarchie, sont créés automatiquement pour faciliter les tests et la présentation (administrateur général, administrateur régional, chef de bureau, agent, livreur).

Annexe C — Principales routes de l'API

Méthode et route	Rôle
POST /api/auth/register	Inscription d'un client.
POST /api/auth/login	Connexion (avec 2FA le cas échéant).
GET /api/auth/me	Profil de l'utilisateur connecté.
POST /api/shipping/quote	Calcul des frais d'envoi.
POST /api/orders	Enregistrement d'une commande / d'un dépôt.
GET /api/tracking/:reference	Suivi public d'un colis.
PATCH /api/orders/:id/status	Mise à jour du statut (personnel).
POST /api/claims	Dépôt d'une réclamation.
GET /api/claims/manage	Liste des réclamations (personnel).

Tableau 39. Principales routes de l'API REST.

Annexe D — Extraits de code complémentaires

Les extraits suivants illustrent d'autres mécanismes de l'application.

Génération du code e-Dinar à partir de la CIN :

```
const check = cin.split('').reduce((s,d)=>s+Number(d),0) % 10;
const edinarCode = `EDN-17-${cin}-${check}`;
```

Extrait de code. Dérivation du code e-Dinar (backend).

Notification du client lors du changement de statut d'une réclamation :

```
if (status === 'in_review' || status === 'resolved') {
  sendMailAsync(user.email, subject,
    claimStatusTemplate(user.first_name, claim.type, claim.reference, status));
}
```

Extrait de code. Notification e-mail d'une réclamation (backend).

Calcul du poids facturé (poids réel ou volumétrique) :

```
const volumetricWeight = (L * W * H) / 5000;
const chargeableWeight = Math.max(realWeight, volumetricWeight);
const billedKg = Math.max(1, Math.ceil(chargeableWeight));
```

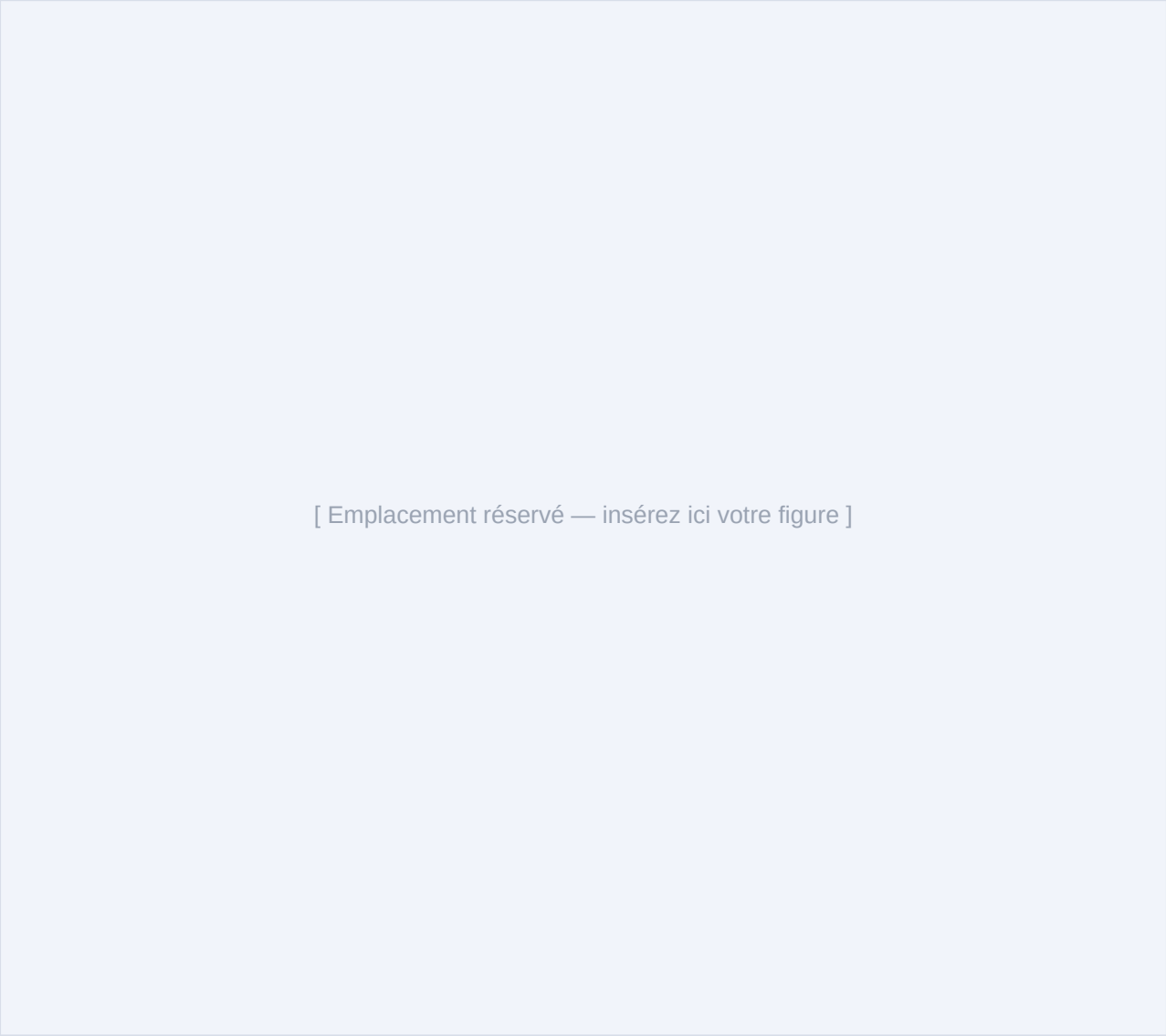
Extrait de code. Poids facturé (backend).

Annexe E — Captures d'écran complémentaires

Cette annexe regroupe des captures d'écran additionnelles illustrant des états particuliers de l'application.

Confirmation de paiement

Écran affiché après un règlement réussi, avec le récapitulatif de la transaction et sa référence.

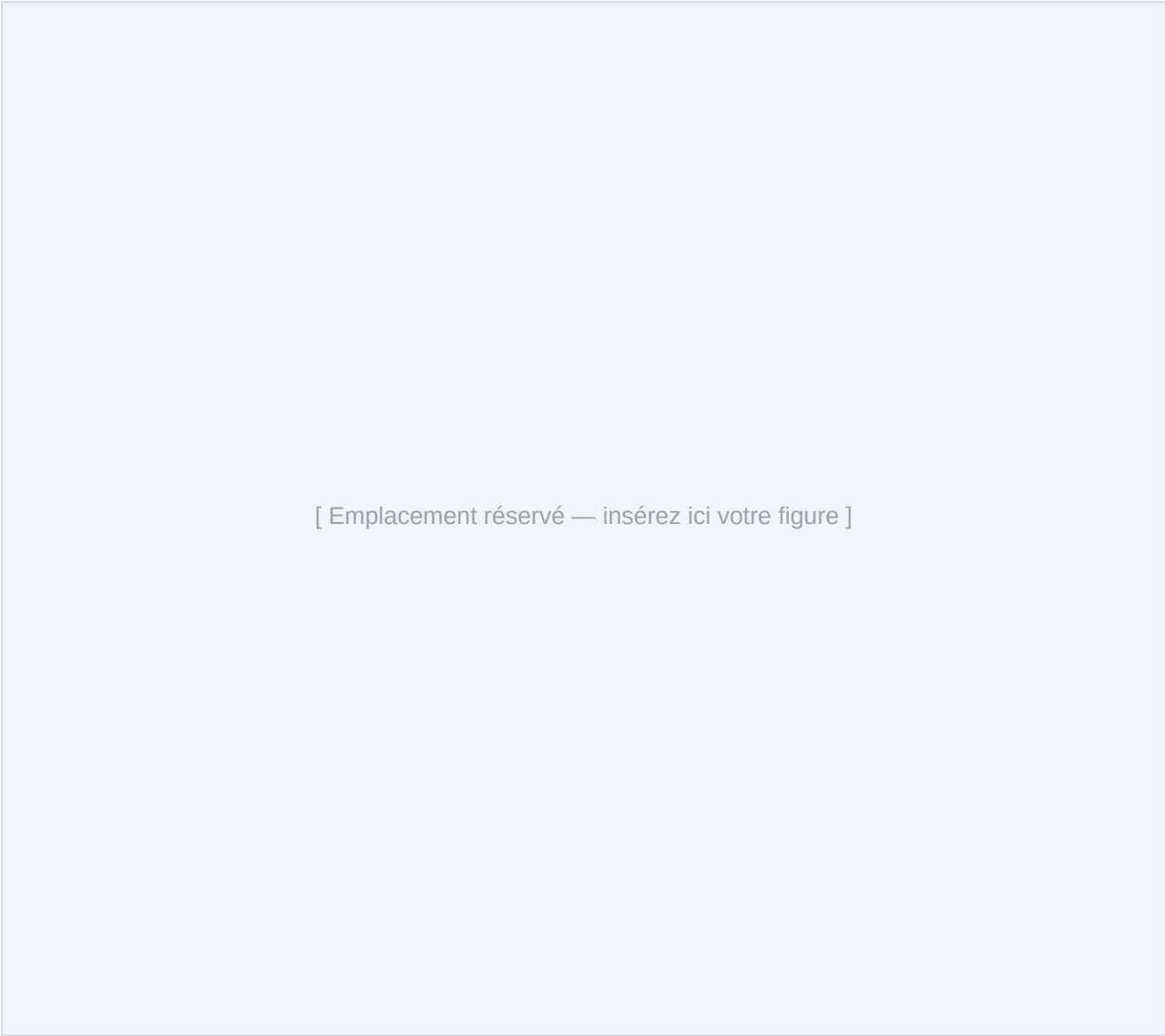


[Emplacement réservé — insérez ici votre figure]

Figure 43. Interface — Confirmation de paiement.

Notification e-mail reçue par le client

Exemple d'e-mail de notification (changement de statut d'un colis ou d'une réclamation).



[Emplacement réservé — insérez ici votre figure]

Figure 44. Exemple d'e-mail de notification.

Historique des réclamations côté client

Vue de suivi des réclamations déposées, avec leur statut d'avancement.

[Emplacement réservé — insérez ici votre figure]

Figure 45. Interface — Historique des réclamations.